CUADERNILLO DE

MATEMATICAS

QUINTO GRADO

MATERIAL PARA MAESTROS

¿CUÁNTAS CIFRAS?

- Lee cada cantidad en letras y escribe sobre los recuadros la cantidad de cifras con las que se forma. Observa el ejemplo:

4 cifras	Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve.
	Trescientos cinco mil.
	Ochocientos catorce.
	Cinco mil ciento treinta y nueve.
	Seiscientos mil quinientos veinticinco.
	Novecientos catorce mil ciento doce.
	Setecientos mil cien.
	Tres mil doscientos setenta y tres.
	Cincuenta y cuatro mil trescientos quince.
	Seis mil seiscientos cincuenta y siete.

- Escribe dentro de cada círculo, los números del 1 al 5 para ordenar de menor a mayor las siguientes cantidades.

( )	Setecientos cuatro mil noventa y nueve.
( )	Seis mil seiscientos cincuenta y siete.
( )	Cuatrocientos mil trescientos quince.
( )	Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro.
( )	Setecientos veinte mil.

¿CÓMO SE ESCRIBEN?

❖ Escribe con letra las siguientes cantidades.

2 715	
308	
425 698	
1 287	
625 000	
503 200	
985 005	
207 800	
872 154	
40 000	
400 000	
648	
322 777	
800 644	

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS (parte 1)

❖ Encuentra las siguientes cantidades en la sopa de números.

__ __ __ __ __ __ Doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco.

__ __ __ __ __ __ Trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y uno.

1 6 7 7 6 __ __ __ __ __ Dieciséis mil setecientos setenta y seis.

__ __ __ __ __ Cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete.

__ __ __ __ __ __ Cuatrocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta.

__ __ __ __ __ __ Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos trece.

__ __ __ __ __ Setenta y nueve mil ochocientos cinco.

__ __ __ __ __ Sesenta mil doscientos cincuenta y nueve.

__ __ __ __ __ Once mil ciento noventa y siete.

__ __ __ __ __ __ __ Nueve millones setecientos veintidós mil seiscientos.

8	7	5	2	7	8	2	4	5	4	6	8	6	9	0
4	0	5	7	9	4	9	8	9	9	2	7	0	0	2
3	1	8	7	6	1	1	3	8	3	2	0	2	3	1
1	5	5	9	5	7	9	6	4	6	9	5	5	7	2
6	1	4	4	5	6	7	7	7	2	7	6	9	5	9
4	6	9	6	0	2	0	4	6	7	9	3	6	0	2
5	6	2	3	5	0	2	8	3	8	6	5	8	8	8
1	4	0	6	6	7	1	2	7	8	3	4	7	9	8
7	2	2	2	1	1	6	1	7	2	0	7	4	7	2
8	9	2	1	2	5	4	5	8	0	7	8	7	4	9
2	7	0	3	6	6	8	0	3	4	9	4	9	1	5
9	5	0	3	1	1	1	9	7	7	8	0	9	8	7

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS (parte 2)

❖ Con ayuda de la tabla escribe con letra las siguientes cantidades.

Millones			Millares			Unidades		
C	D	U	C	D	U	C	D	U
1	0	3	2	4	4	8	9	5

Ejemplo:
103 244 895:

Ciento tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco.

65 742 096

25 365 888

8 987 456

652 897 411

LEO, ESCRIBO Y COMPARO NÚMEROS DECIMALES

❖ En cada renglón colorea las opciones que representan la cantidad señalada. Observa el ejemplo.

Veinticinco milésimos	0.2500	25.100	0.0250	0.025	0.0025	0.02500
Un décimo	1.10	0.10	1.1	0.010	0.100	0.1
Cuarenta centésimos	0.40	0.040	0.0400	0.4	40.0	4.0
Veintitrés diezmilésimos	0.23	0.0023	0.0230	0.00230	23.10000	23.1
Dos centésimos	2.100	0.2	0.02	0.020	0.200	2.0
Cinco mil diezmilésimos	5000.10	.0500	0.5000	0.5	5000.1	0.50

❖ En una carrera de ciclistas se registraron los siguientes tiempos. Ordena a los competidores dependiendo el lugar en que terminaron.

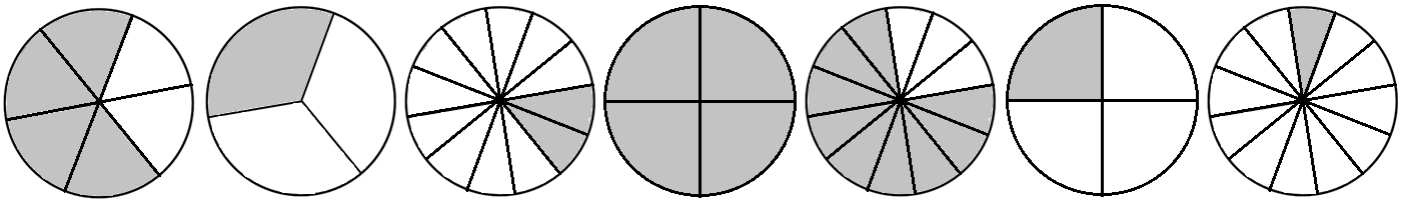
Antonio 47.36 s, Jesús 47.098 s, Ricardo 45.937 s, Luis 47.259 s, Felipe 46.985 s y Miguel 45.94 s.

REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES

Una fracción puede ubicarse en la recta numérica si se conoce:

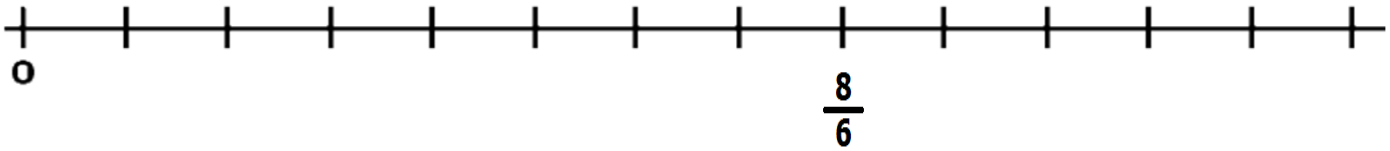
- La ubicación del cero y la unidad.
- La ubicación del cero y la de una fracción cualquiera.
- La ubicación de cualquier pareja de números o fracciones.

❖ En las siguientes superficies, escribe con fracción que representa la parte sombreada. Observa el ejemplo.

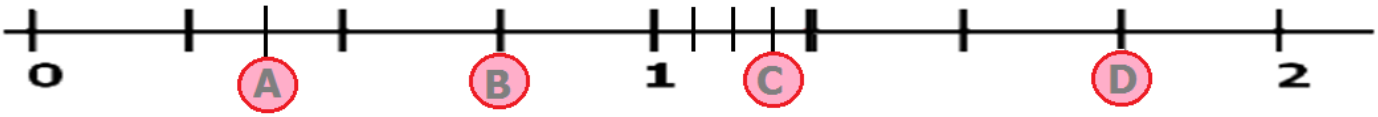


a) $\frac{4}{6}$ b) ___ c) ___ d) ___ e) ___ f) ___ g) ___

❖ Ubica las fracciones anteriores en la recta numérica.



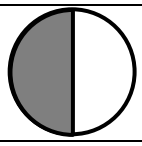
❖ Escribe la fracción que representa la ubicación de los puntos a, b, c y d.



A ___ B ___ C ___ D ___

FRACCIONES

❖ Completa la tabla según lo que representa cada fracción colocando una "X" donde corresponda. Al final representa gráficamente cada fracción y verifica tu respuesta.

FRACCIÓN	LO QUE REPRESENTA:					REPRESENTACIÓN GRÁFICA
	Menos de la mitad	La mitad	Más de la mitad	Un entero	Más de un entero	
$\frac{1}{2}$		X				
$\frac{3}{4}$						
$\frac{4}{2}$						
$\frac{5}{5}$						
$\frac{1}{8}$						
$\frac{5}{4}$						
$\frac{4}{8}$						

❖ En cada pareja de fracciones encierra la que sea mayor.

$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$

$\frac{4}{6}$ $\frac{5}{6}$

$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$

$\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$

$\frac{10}{20}$ $\frac{6}{11}$

REPRESENTO FRACCIONES

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Fernando y Miguel encargaron dos pizzas. Fernando se comió 3/8 y Miguel 3/4 ¿Quién comió más? _____

2.- Rosa horneó dos pasteles. En el pastel de bodas utilizó 7/4 de harina y en el de un cumpleaños 5/4 ¿En cuál pastel utilizó más harina? _____

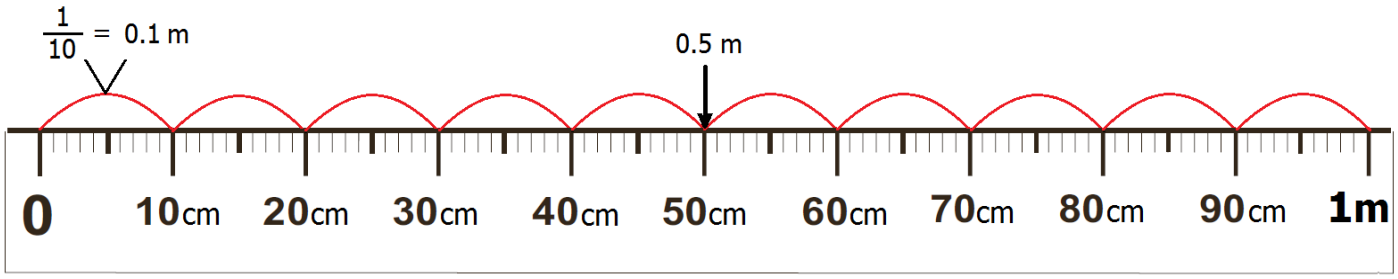
3.- Juan pintó su casa en tres días. El lunes pintó 1/2 del total de la superficie, el martes hizo 1/4 y el miércoles pintó dos octavos ¿Qué día pintó más? _____

¿En cuáles días pintó la misma cantidad? _____

4.- Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones: 7/8, 4/4, 1/2, 3/2,2/3, 2/8 y 4/5.

LOS DECIMALES EN MEDIDAS DE USO COMÚN (parte 1)

❖ Observa y lee.



Si el **metro**, que es la unidad, lo dividimos en 10 partes iguales. Cada parte recibe el nombre de $\frac{1}{10}$ m (un décimo de metro).

1 metro se forma con 10 décimos de metro. Por lo que, $\frac{1}{10}$ de metro, en números decimales se expresa así: **0.1 m**.

Un metro tiene 100 centímetros, *entonces **0.1m** es **igual** a **10** centímetros*.

❖ Observa y lee.

En el caso del tiempo, una hora equivale a 60 minutos.
Si dividimos la unidad (hora) en 10 partes iguales (décimos).
Se tendrá que dividir 60 minutos en 10 partes iguales.

Entonces $\frac{1}{10}$ de hora es igual a 6 minutos.

Por ejemplo, si Laura tarda en bañarse 0.3 horas, es decir, 18 minutos. Calculando que cada 0.1 hrs equivale a 6 minutos.

Este procedimiento de dividir el valor de la unidad en 10 partes iguales, para obtener el equivalente a un décimo (0.1), se puede hacer con cualquier unidad de medida.

LOS DECIMALES EN MEDIDAS DE USO COMÚN (parte 2)

❖ Convierte de metros (**m**) a centímetros (**cm**) o viceversa, según sea el caso.

0.2 m =	0.40 m =	450 cm =
0.9 m =	120 cm =	70 cm =
1.6 m =	80 cm =	2.55 m =
1.1 m =	10 cm =	.08 m =
2.20 m =	100 cm=	25 cm =

❖ Convierte de horas (**hrs**) a minutos (**min**) o viceversa, según sea el caso.

30 min =	42 min =	2.4 hrs =
90 min =	1.5 hrs =	0.2 hrs =
60 min =	0.8 hrs =	48 min =
18 min =	0.1 hrs =	72 min =

❖ Convierte de litros (l) a mililitros (**ml**) o viceversa, según sea el caso.

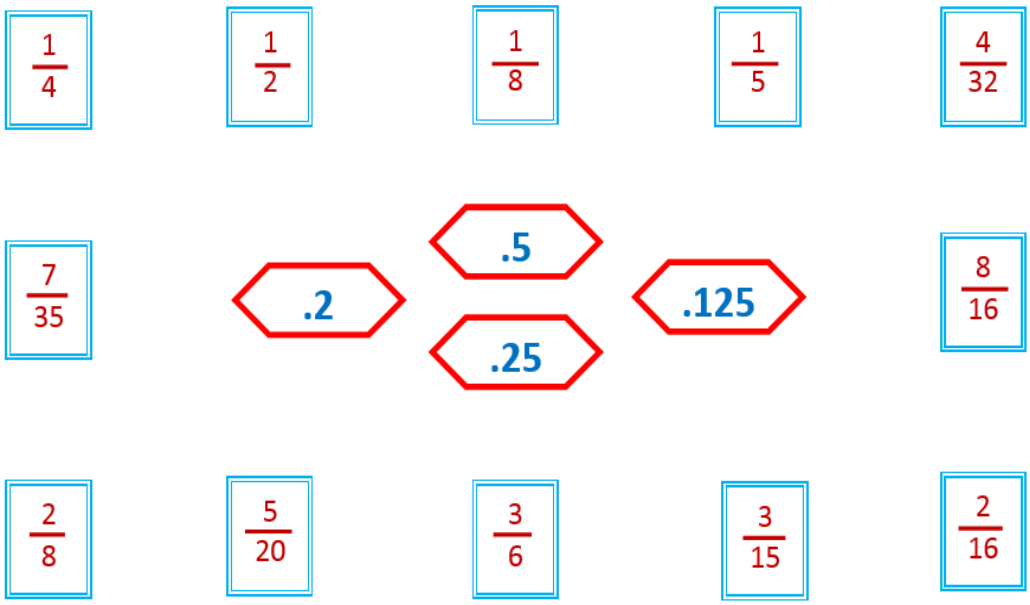
2. 4 l =	1.9 l =	2700 ml =
0.6 l =	500 ml =	250 ml =
1.2 l =	100 ml =	0.75 l =

❖ Convierte de kilogramos (kg) a gramos (**g**) o viceversa, según sea el caso.

200 g =	1.4 kg =	350 g =
1500 g =	2. 1 kg =	0.45 kg =

ABRACADABRA CON LAS FRACCIONES

❖ Une con líneas las fracciones comunes con la expresión decimal que les corresponde.



❖ Ahora escribe la expresión (fracción o decimal) que le corresponde a cada opción.

	Dos octavos		Un cuarto
	Un quinto		Ocho dieciseisavos
	Dos diesciseisavos		Cuatro treintaidosavos
	Siete treintaicincoavos		Ciento veinticinco milésimos
	Cinco décimos		Un octavo
	Un medio		Cinco veinteavos
	Tres quinceavos		Tres sextos

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES (parte 1)

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Valentina, Camila y Hania cumplen años el mismo día. Al momento de partir el pastel a Valentina le tocó $\frac{1}{6}$, a Camila $\frac{1}{3}$ y a Hania $\frac{2}{6}$ partes del pastel.

¿Quién comió más pastel? _____

¿Qué fracción de pastel comieron entre las tres? _____

¿Qué fracción de pastel sobró? _____

2.- Arturo, Pedro y Jorge son hermanos y duermen en la misma habitación. Su papá les compró pintura para que entre los tres pinten su cuarto. Arturo como es el más grande tiene que pintar $\frac{1}{2}$ del total de la habitación, Pedro $\frac{3}{8}$ y Jorge como es el más pequeño pintará la última parte.

¿Qué fracción de la habitación pintará Jorge? _____

3.- En una sala de cine hay 72 personas. $\frac{4}{12}$ son hombres, $\frac{2}{4}$ son mujeres y el resto son niños menores de 12 años.

¿Cuántos hombres hay en la sala? _____

¿Cuántas mujeres? _____

¿Cuántos niños? _____

¿Qué fracción representa la cantidad de niños?

_____

¿Qué hay más en la sala de cine? ¿Hombres, mujeres o niños menores de 12 años? _____

SUMA Y RESTA DE FRACCCIONES (parte 2)

- En tu cuaderno o en una hoja blanca, realiza las operaciones necesarias para resolver los siguientes ejercicios.

a) $\frac{6}{6} + \frac{2}{3} = ___$

b) $\frac{7}{8} + \frac{3}{4} = ___$

c) $\frac{4}{5} + \frac{1}{2} = ___$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} + ___ = \mathbf{\frac{9}{4}}$

e) $\frac{1}{6} + \frac{2}{3} + ___ = \mathbf{2}$

f) $\frac{10}{5} + \frac{5}{10} + ___ = \mathbf{4}$

- Observa las siguientes fracciones.

$\frac{9}{6}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{12}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{4}{6}$

$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{6}{12}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{10}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{5}$

- Utilizando las fracciones anteriores, realiza sumas o restas para llegar al resultado solicitado.

a) $2\frac{1}{4} =$

a) $1\frac{1}{2} =$

a) $1\frac{1}{3} =$

a) $2\frac{3}{4} =$

a) $1\frac{3}{10} =$

a) $2 =$

- Resuelve el siguiente problema.

Carmen ayer en el mercado compró 3/4 kg de guayabas, 6/8 kg de peras, 1/2 kg de limones y 5/3 kg de naranjas. ¿Cuánto kilogramos de fruta compró? _____

PAPELERÍA "LA BARATA" (parte 1)

❖ Pedro Iván trabaja en una papelería, él está encargado de la caja, por lo que debe estar muy atento en lo que cobra por la compra de artículos. Observa los precios y después responde.

❖ Realiza las operaciones necesarias en tu cuaderno.

a) Una señora pagará por 4 libretas y una caja de colores. ¿Cuánto debe cobrarle Pedro? _____

b) Si la señora paga con un billete de 200 pesos, ¿cuánto debe de darle cambio? _____

c) ¿Cuánto debe cobrar si una persona le pide 15 borradores? _____

d) Un señor se llevará 8 sacapuntas, una regla y 4 lápices. ¿Cuánto dinero le sobra si paga con un billete de 50 pesos? _____

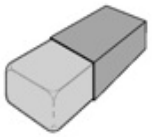
e) Otro señor lleva 100 pesos para gastarlo en puras lapiceras. ¿Para cuántas le alcanza el dinero que lleva? _____. ¿Cuánto dinero le sobrará? _____.

f) Una niña le pidió 3 lápices y 2 borradores. ¿Cuánto debe cobrar? _____.

g) La maestra Catalina se compró 6 pegamentos y el maestro Uriel pidió 4 tijeras. ¿Quién de los dos gastó más en sus artículos? _____.

PAPELERÍA "LA BARATA" (parte 2)

❖ Pedro Iván formó paquetes con los artículos de la papelería. Ahora debe escribir el precio a cada paquete. Observa los precios y ayúdale.



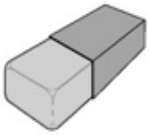
5 borradores =

10 lápices =

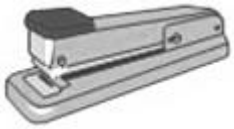
100 tijeras =

20 reglas =

10 pegamentos =



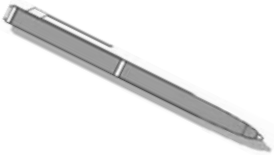
100 borradores =



5 engrapadoras =

10 libretas =

20 paquetes de colores =

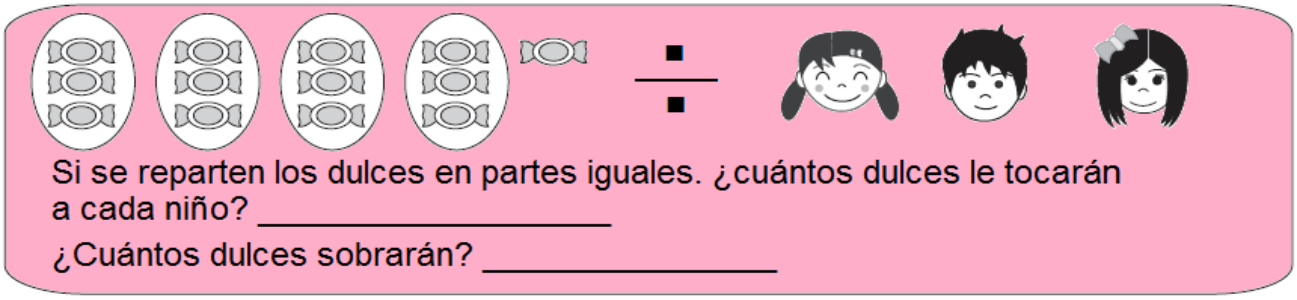


50 lapiceras =

50 sacapuntas =

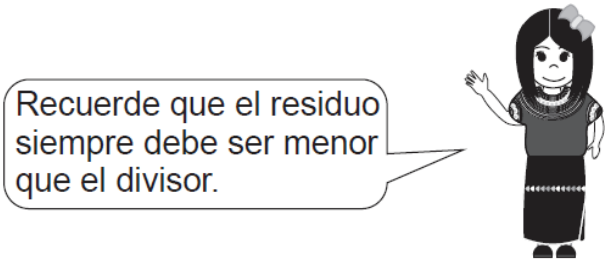
10 engrapadoras =

LA DIVISIÓN



13 ÷ 3 = 4 residuo 1

dividendo divisor cociente residuo



❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- En el mercado, Doña Ricarda compró un racimo de uvas para sus 6 nietos. Si el racimo tiene 52 uvas.

¿De cuántas uvas le tocan a cada nieto? _____

¿Cuántas uvas le quedarán a Doña Ricarda? _____

2.- En el mismo mercado, Antonio empaca plátanos en cajas pequeñas. A cada caja le pone 9 plátanos. Ayer de un racimo de plátanos logró empacar 8 cajas y le sobraron 3.

¿Cuántos plátanos tenía el racimo? _____

¿Cuántos plátanos le hicieron falta para poder llenar 10 cajas pequeñas? _____

3.- Miguel ayuda a su mamá a recoger huevos en la granja. Para eso utiliza una canasta que le caben 7 huevos. El día de hoy llenó 8 veces la canasta y le faltaron 3 huevos para completar otra canasta. ¿Cuántos huevos recogió en total? _____

4.- El profesor Juan tiene en su grupo 36 alumnos y quiere formar equipos en donde haya la misma cantidad de alumnos sin que quedé ningún niño sin equipo.

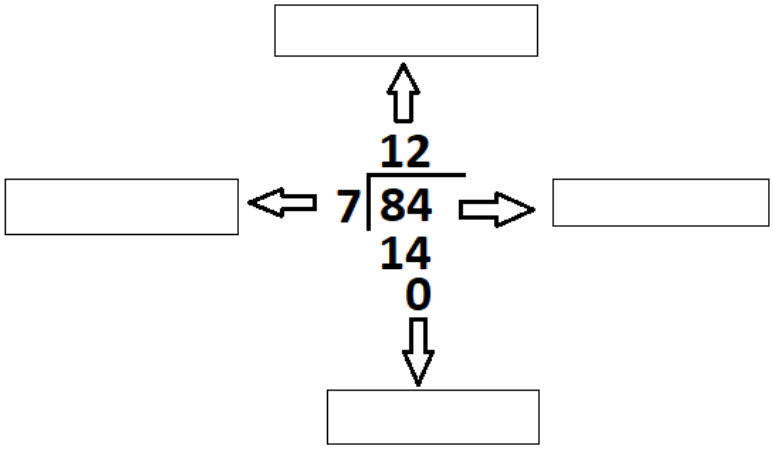
Escribe todas las maneras en las que el profesor Juan puede formar los equipos.

_____

_____

LA DIVISIÓN

❖ Escribe en los recuadros el nombre de los elementos de la división.



❖ Escribe los pasos que se llevaron a cabo para resolver la división anterior.

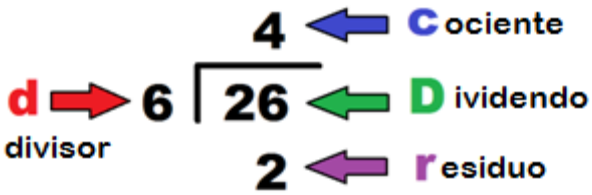
❖ Resuelve los siguientes problemas.

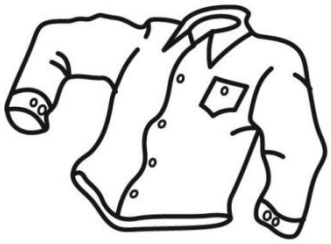
1.- Mariana vende donas y el día de hoy elaboró 356. Si las necesita empacar en bolsas con 9 donas cada una, ¿cuántas bolsas tendrá? _____ ¿cuántas donas sobrarán? _____

2.- Fernando necesita acomodar 280 galletas en bolsas con la misma cantidad. ¿Cuántas galletas habrá en cada bolsa? _____, ¿cuántas bolsas van a necesitar? _____, ¿sobraron galletas? _____

LA FÁBRICA DE CAMISAS

Doña Luisa cose botones en una fábrica de camisas, en cada camisa utiliza 9 botones. Como las camisas se fabrican conforme a pedidos, no todos los días elaboran la misma cantidad. Ayuda a Doña Luisa a saber cuántas camisas tiene que hacer en la semana colocando los datos que hacen falta en la tabla siguiente.





DÍA DE LA SEMANA	CANTIDAD DE BOTONES (dividendo)	CANTIDAD DE CAMISAS TERMINADAS (cociente)	CANTIDAD DE BOTONES QUE SOBRAN (residuo)
LUNES	25	2	7
MARTES	48		
MIÉRCOLES	129		
JUEVES	200		
VIERNES	95		
SÁBADO	190		

❖ Completa las siguientes preguntas.

1. ¿Qué día le sobraron más botones a doña Luisa? _____.
2. ¿Qué día hicieron el pedido más grande de camisas? _____.
3. Si doña Luisa junta todos los botones que le sobraron,

   ¿cuántas camisas más podrá terminar? _____ ¿cuántos botones le sobrarán? _____.
4. Cierto día, doña Luisa les cosió los botones a 25 camisas y le sobraron 5 botones. ¿Cuántos botones tenía en total? _____.
5. ¿Cuál fue el **divisor** que utilizaste para completar la tabla anterior? _____.

DIVISIONES CON COCIENTE DECIMAL

❖ Resuelve los siguientes problemas. Utiliza una hoja de tu cuaderno para realizar las operaciones necesarias.

1.- Tomás ordeña sus vacas y obtiene 16 litros de leche. Si los echa en 3 cubetas de manera que haya la misma cantidad en cada una, ¿qué cantidad de leche cabe en cada cubeta? _____

2.- Olivia necesita dividir un carrete de listón que mide 75 metros en 4 partes iguales. ¿Cuánto debe medir cada listón? _____

3.- Ángel tiene en una bodega 478 kg de frijol distribuidos en 25 sacos pequeños. ¿Cuántos kilogramos pesa cada saco? _____

4.- Un paquete de 15 libretas cuesta 628 pesos. ¿Cuál es el precio de cada libreta?

_____

5.- En una tienda tienen anunciada una televisión en 4899 pesos, con la posibilidad de adquirirla en 12 pagos mensuales.
¿Cuál será el pago mensual si se compra el televisor? _____

6.- Román viajó desde Ixtlán del Río, Nayarit, hasta la ciudad de Colima, para visitar a su amigo Adrián. Antes de salir de su casa el odómetro marcaba 42 256 km y al momento de llegar a Colima ya marcaba 42 563 km.
¿Cuál fue la distancia recorrida? _____
Si el viaje duró 4 horas, ¿cuántos kilómetros recorría en una hora? _____
Al cargar gasolina en Colima, se dio cuenta que había gastado 28 litros en todo el viaje. ¿Cuánto kilómetros por litro gastó su carro? _____

PROPORCIONALIDAD (parte 1)

❖ Ayuda a Marcela a completar su lista de precios.

LONCHERIA MARCELA

5 tacos X	$		
Quesadillas sencillas (3 pzas.)	$	Tortas	$
Quesadilla con carne	$	Jugos	$
Jarra de agua (6 vasos)	$	Refrescos	$ **10**

1 quesadilla sencilla	2 quesadillas sencillas	3 quesadillas sencillas	6 quesadillas sencillas	12 quesadillas sencillas	15 quesadillas sencillas	30 quesadillas sencillas
	$ 16					

1 taco	3 tacos	5 tacos	9 tacos	15 tacos	20 tacos	30 tacos
			$ 54			

2 tortas	5 tortas	10 tortas	15 tortas	20 tortas	22 tortas	25 tortas
		$ 180				

1 vaso de agua	2 vasos de agua	3 vasos de agua	1 jarra de agua	3 jarras de agua	4 jarras de agua	8 jarras de agua
	$ 14					

2 jugos	4 jugos	6 jugos	8 jugos	10 jugos	20 jugos	40 jugos
			$ 96			

1 quesadilla con carne	3 quesadillas con carne	6 quesadillas con carne	9 quesadillas con carne	12 quesadillas con carne	15 quesadillas con carne	18 quesadillas con carne
				$ 144		

PROPORCIONALIDAD (parte 2)

❖ Contesta los siguientes problemas.

1. Lucía compró dos mochilas por $256.00 ¿Cuánto pagará por 8?

2.- En la panadería venden 5 panes por $30 pesos ¿cuánto costarán 25 panes?

3.- En la paletería venden 4 paletas de hielo por $13.00, si compré 56 paletas ¿cuánto pagué en total?

4.- Completa las siguientes tablas.

KILO DE AZUCAR	PRECIO
1 kilo	
2 kilos	
4 kilos	$64
8 kilos	
	$208
20 kilos	

KILO DE FRIJOL	PRECIO
2 kilos	$45
	$90
8 kilos	
12 kilos	
	$360
20 kilos	

TABLAS DE PROPORCIONALIDAD

❖ Completa las siguientes tablas de proporcionalidad.

Días	Dinero ahorrado
1	
4	$84
5	
8	
10	
55	
70	

Pasteles	Cantidad de harina
1	
	3 kg
3	4.5 kg
	7.5 kg
	10.5 kg
9	
	22.5 kg

Litros de agua	Cantidad de naranjas
1	
2	
3	
4	10
5	
6	
7	

Cajas de dulces	Cantidad de paletas
1	
3	135
6	
9	
10	
15	
23	

❖ Inventa dos tablas de proporcionalidad en tu cuaderno como las trabajadas anteriormente.

¿CUÁNTO SERÁ?

❖ Resuelve los siguientes problemas y escribe las operaciones en tu cuaderno:

1. Mariela va a emprender una carrera en bicicleta. Si por cada 2 vueltas recorre 2.5 km. Ayuda a Mariela a completar la siguiente tabla:

Número de vueltas	2	4	6	8	10	12
Kilómetros recorridos	2.5					

2. En la feria hay una promoción en el juego de la rueda de la fortuna y por 1 vuelta sólo pago $25.00. Para conocer más sobre la oferta completa la siguiente tabla:

Número de vueltas	1	3	6	9	10	15
Precio $	$ 25					

3. En la tortillería "La flor del maíz", el kilogramo de tortillas cuesta $16. Completa la siguiente tabla para saber cuánto pagará Andrés por los kilogramos que decida comprar:

Kilogramos de tortillas	1	2 1/2	4 1/2	7	16	20
Precio $	$ 16					

4. Fátima necesita saber cuánto gasta a la semana en camión. Si el camión le cobra $8.00 cada vez que se sube y cada día de la semana se sube diferentes veces para ir a su escuela, su trabajo y sus cursos de danza, ¿cuánto gastará en total?

Días de la semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Números de veces que sube al día.	2	3	4	2	1	4	2
Gastos totales por día							
Total de gastos a la semana: $							

FACTOR CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD (parte 1)

❖ Lee los ingredientes que se necesitan para preparar un pastel de chocolate.

PASTEL DE CHOCOLATE

Receta para 8 personas

INGREDIENTES
220 g de chocolate
200 g de mantequilla
4 huevos
200 g de azúcar
140 g de harina tamizada
1 pizca de sal fina
2 cucharadas de azúcar para glasear

❖ Responde a las siguientes preguntas.

1.- Doña Esperanza va a utilizar 20 huevos para preparar pastel de chocolate.

¿Qué cantidad de harina necesita? _____

¿Para cuántas personas alcanzará el pastel? _____

2.- Si sólo se tienen 35 g de harina, se necesitan:

Huevos _____ Azúcar: _____ Chocolate: _____

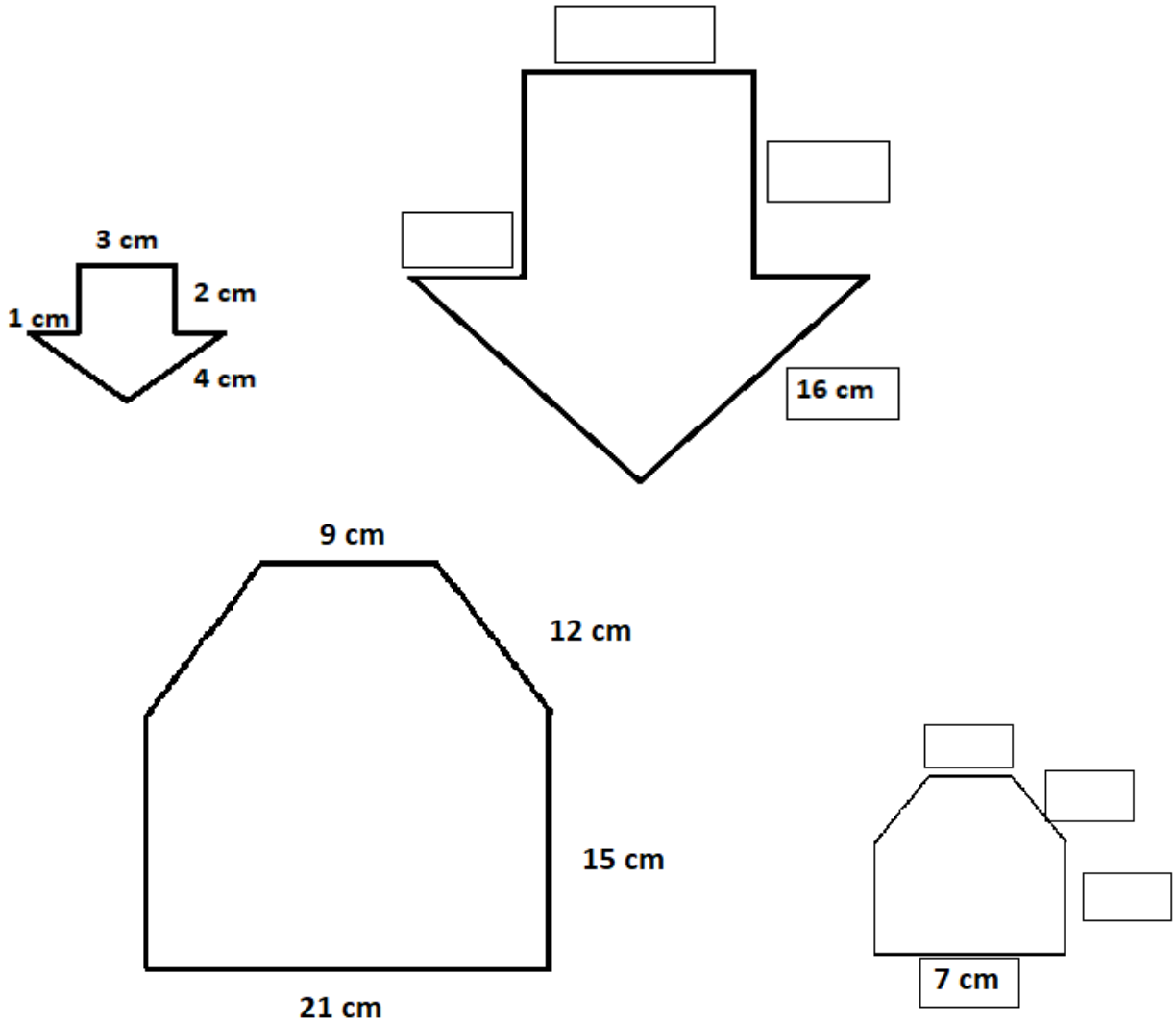
3.- La maestra Rosario va a preparar pastel de chocolate para regalarlo en la fiesta de Navidad. Si tiene 28 alumnos, ¿Cuáles son las cantidades de los ingredientes que necesita?

Chocolate: _____ Huevos: _____ Azúcar: _____ Harina: _____

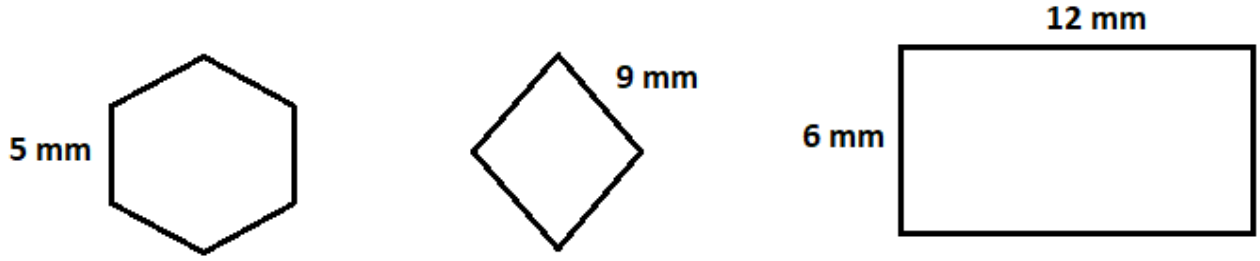
Mantequilla: _____ Sal: _____ Azúcar para glasear: _____

FACTOR CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD (parte 2)

- Observa cada figura, identifica el factor constante de proporcionalidad aplicado y completa las medidas faltantes de la figura resultante.



- Aplica el factor constante de proporcionalidad indicado en cada figura y dibuja en tu cuaderno la figura resultante:



Factor constante de proporcionalidad: **5**

Factor constante de proporcionalidad: **3**

Factor constante de proporcionalidad: **8**

DINERO DE REGALO

❖ Resuelve los siguientes problemas.

En una tienda de ropa, por cada $ 40 de compra te regalan $ 8 en monedero electrónico. Con base a lo anterior, ¿cuánto dinero electrónico le regalarán a una señora que gastó $ 150 en ropa? _____

Si a Lucy le regalaron $ 100 en monedero electrónico, ¿Cuánto dinero gastó en ropa? _____

En la tienda "La Mascota" se ofrecen 7 pares de calcetines por $ 240, y en la tienda "La Ideal" se venden en 3 pares por $ 110.
¿Cuál oferta conviene más?
_____

En otra tienda de ropa se venden pantalones en $ 380. Si se compran de contado se aplica un descuento del 20%, pero si se compran a crédito se incrementa un 20% su valor.
¿Cuánto costará el pantalón si se compra de contado? _____.
Si se compra a crédito, ¿cuánto se deberá de pagar? _____.

EN BUSCA DE DESCUENTOS (parte 1)

❖ Observa el catálogo de una tienda de ropa.

❖ Calcula cuáles serán los nuevos precios una vez que se aplique el descuento señalado. Realiza las operaciones necesarias en tu cuaderno.

PORCENTAJE

❖ Completa las siguientes tablas, sacando el porcentaje indicado a cada una de las cantidades. Observa el ejemplo.

Cantidad	5%
100	5
200	10
400	
600	
800	

Cantidad	15%
200	
400	
600	
800	
1000	

Cantidad	25%
200	
500	125
700	
1000	
1200	

Cantidad	13%
300	
600	
800	
1000	
2000	

❖ Explica el procedimiento que empleaste para obtener los porcentajes.

EN BUSCA DE DESCUENTOS (parte 2)

❖ Resuelve los siguientes problemas.

a) Juan compró una camisa que tenía el 20% de descuento. Si el costo original de la camisa era $420 ¿Cuánto pagó por ella?

b) Daniela pidió un préstamo de $15000, si ha pagado el 75% de su deuda ¿cuánto le falta por pagar?

❖ Colorea con rojo las afirmaciones que son incorrectos y con verde los que son correctos.

El 25% de 1350 es 312.5

El 10% de 330 es 100

El 20% de 840 es 168

El 10% de 98 es 9.8

Obtener el 50% de una cantidad, es sacar la mitad de la misma.

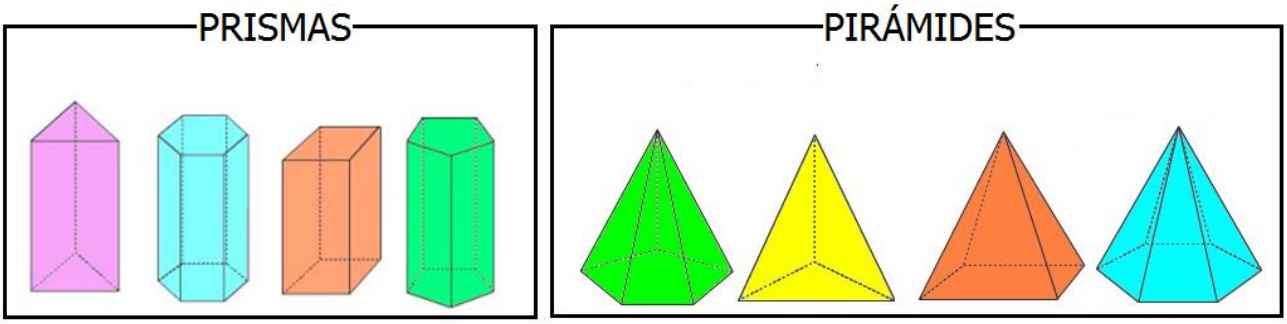
El 50% de 250 es 50

El 40% de 180 es 72

Obtener el 25% de una cantidad, es sacar una cuarta parte de la misma.

PRISMAS Y PIRÁMIDES (parte 1)

❖ Observa cómo están clasificados los siguientes cuerpos geométricos.



❖ Responde en tu cuaderno.

1.- ¿En qué se parecen los prismas a las pirámides?

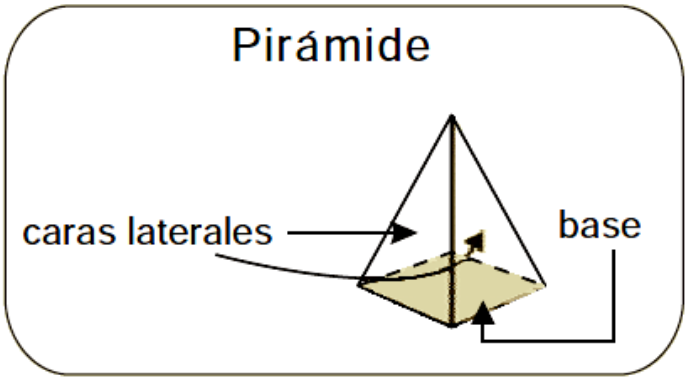
2.- ¿En qué son diferentes?

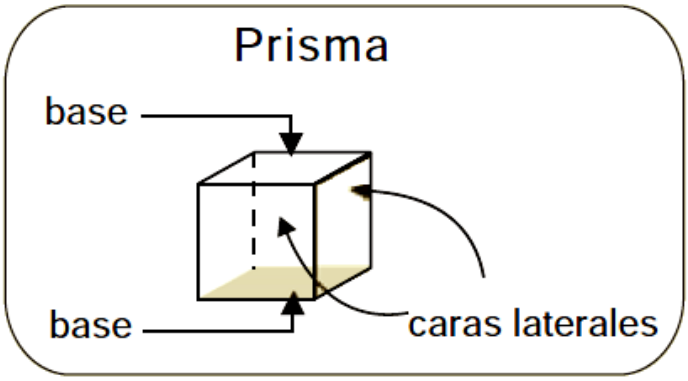
3.- ¿Cómo son las caras laterales de los prismas?

4.- ¿Cómo son las caras de las pirámides?

❖ Observa, lee y analiza.

En los cuerpos geométricos, cada una de las caras de alrededor reciben el nombre de **cara lateral** y la cara sobre la que se sientan se llama **base**. Una pirámide tiene una base y un prisma tiene dos bases.



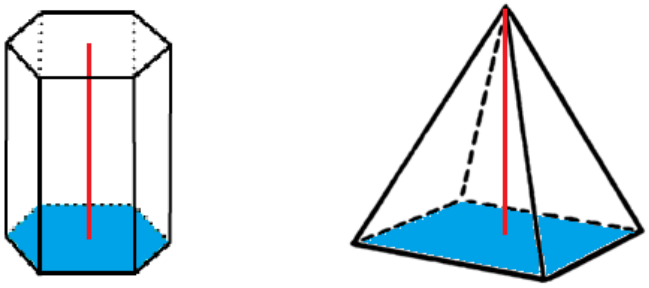


PRISMAS Y PIRÁMIDES (parte 2)

LA ALTURA Y LA BASE

En los **prismas**, la línea perpendicular entre las bases se llama altura.

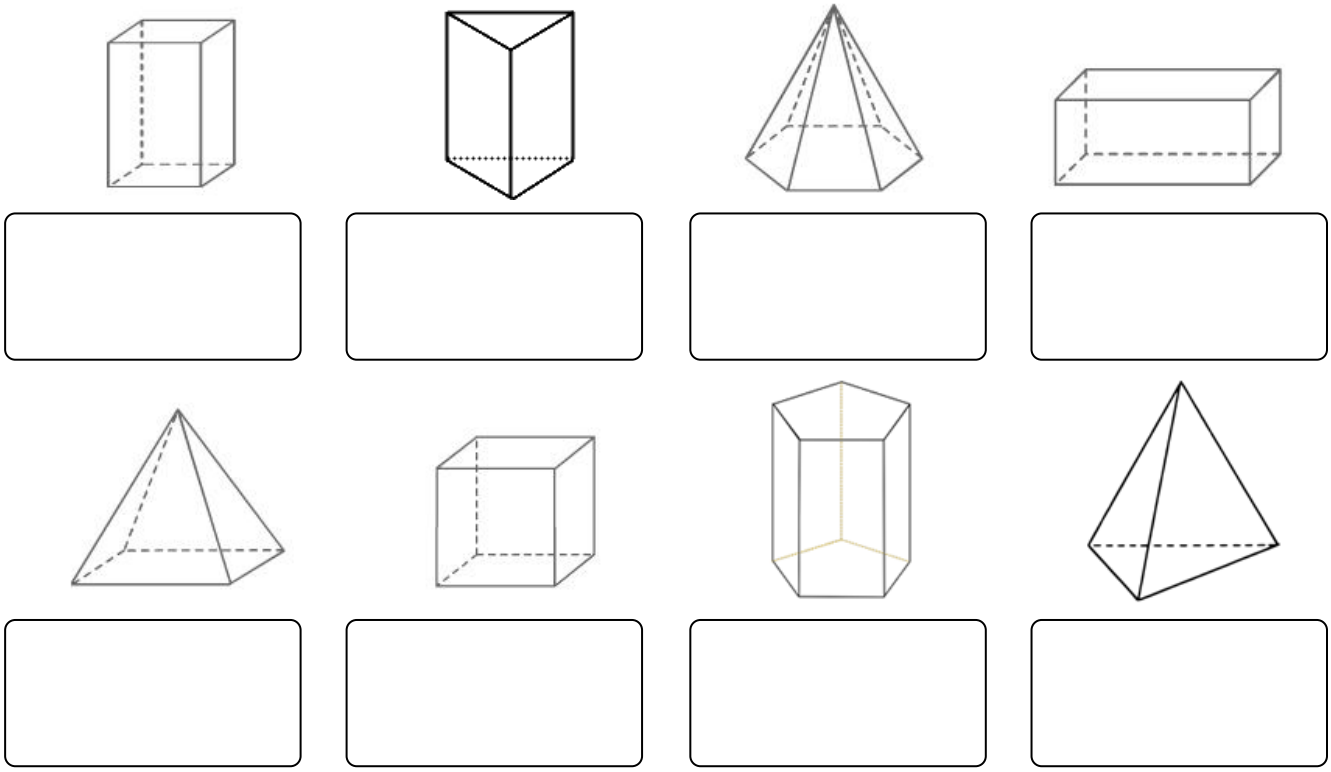
La altura en las **pirámides**, es la recta perpendicular entre la base y el vértice.



La forma de la base de los **prismas** y **pirámides** permite hacer una subclasificación en: *triangular*, *cuadrangular*, *pentagonal*, *hexagonal*, etc.

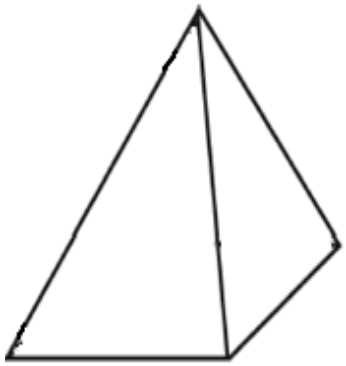
Por ejemplo: prisma triangular, pirámide pentagonal.

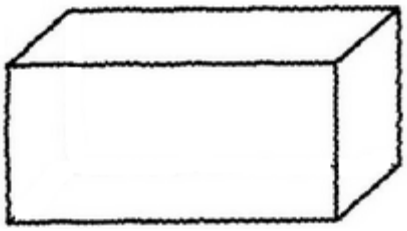
❖ Colorea la base de los siguientes cuerpos geométricos y después escribe el nombre que reciben según la forma de su base.

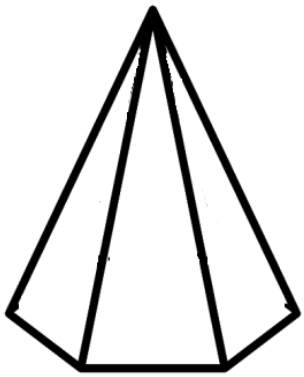


DESARROLLOS PLANOS

❖ Observa los siguientes cuerpos geométricos y dibuja el desarrollo plano de cada uno de ellos. Escribe el nombre de cada uno

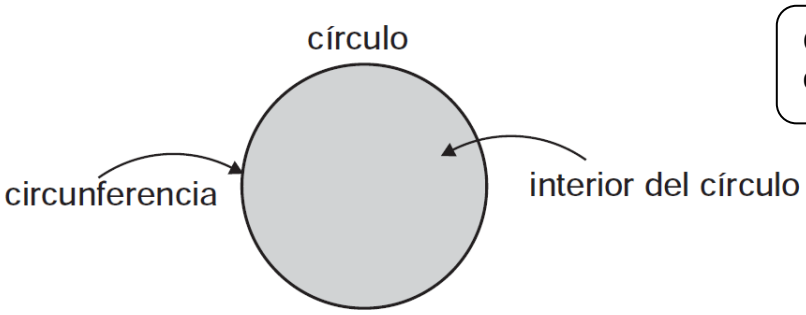






CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA

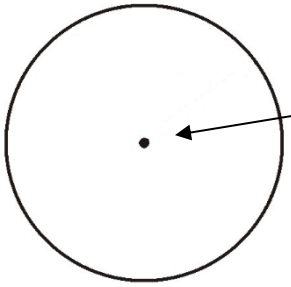
En el círculo hay una región interior y una región exterior. La circunferencia separa el interior del exterior. El borde de la orilla del círculo se llama circunferencia. Un círculo es la región que abarca el interior y la circunferencia.



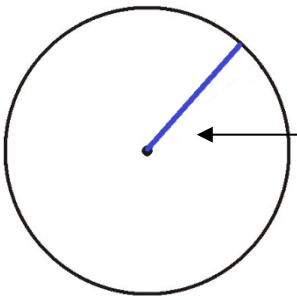
❖ En el siguiente espacio, dibuja objetos que tengan forma de círculo. Después con color rojo marca la circunferencia y con verde colorea el interior del círculo.

CENTRO, RADIO Y DIÁMETRO

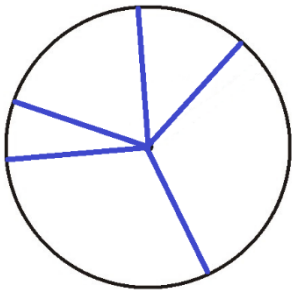
❖ En un círculo podemos encontrar algunos elementos. Observa con atención.



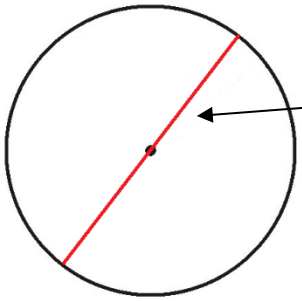
El punto fijo en medio del círculo se llama **centro** del círculo.



El segmento que une un punto de la circunferencia con el centro de círculo, se llama **radio**.



Entonces a un círculo se le pueden trazar varios radios.



El segmento que une dos puntos de la circunferencia, pasando por el centro del círculo, se llama diámetro. Al igual que el radio, a un círculo se le pueden trazar varios diámetros.

Si observas con detalle, te darás cuenta de que todos los **diámetros** y **radios** de un círculo miden igual. La longitud de un diámetro mide dos veces la longitud del radio.

DIÁMETROS Y RADIOS (parte 1)

❖ Traza lo siguiente:

a) Círculo con radio de 3.5 cm

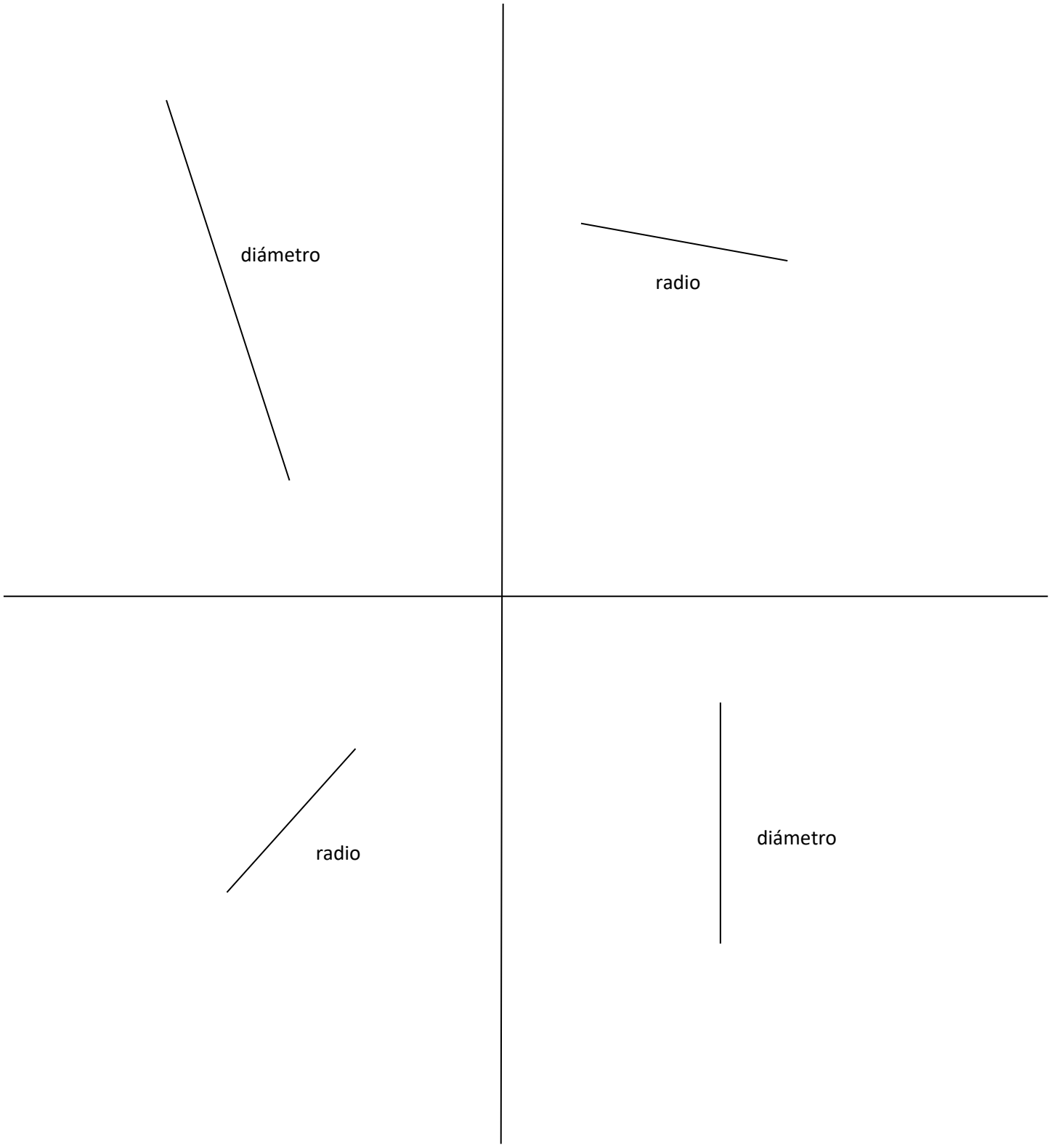
b) Círculo con radio de 2 cm

c) Círculo con diámetro de 6 cm

d) Círculo con diámetro de 8 cm

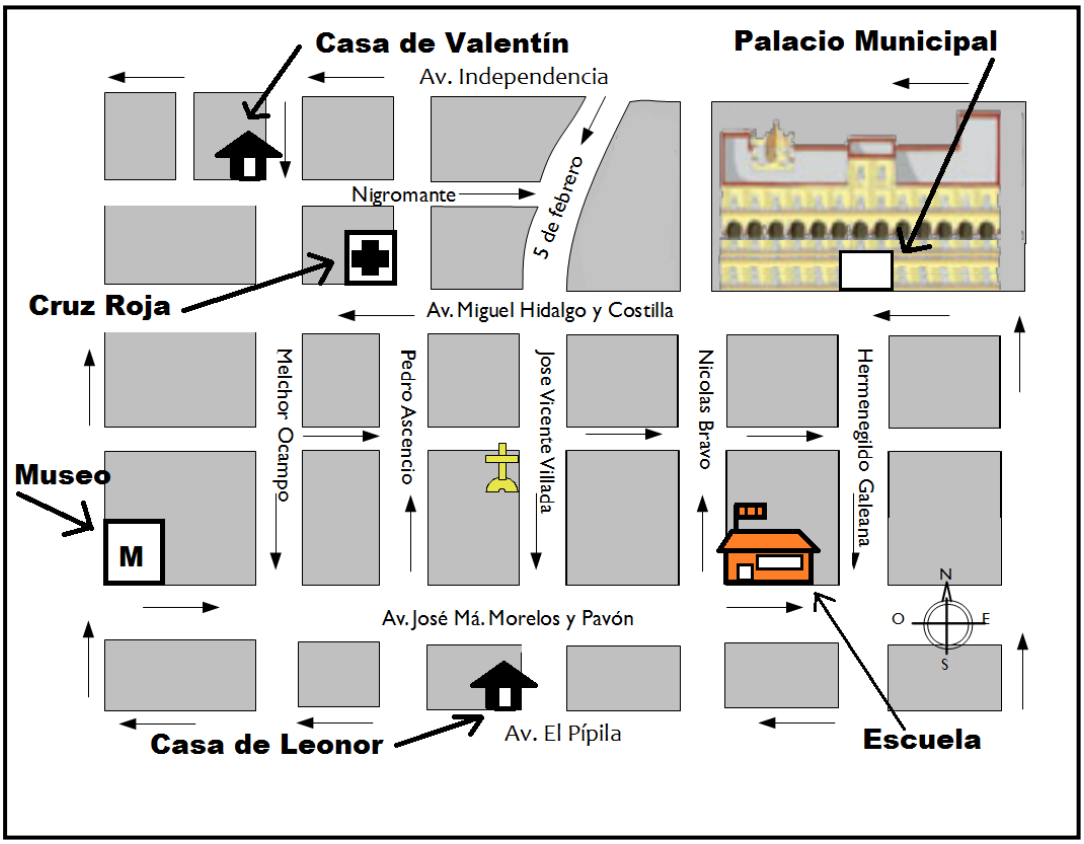
DIÁMETROS Y RADIOS (parte 2)

❖ Con ayuda de tu regla y compás, traza 4 círculos.



AYÚDAME A LLEGAR…

❖ Observa el mapa que se presenta a continuación y después contesta lo que se te indica.



1. Si Leonor sale de su casa y sus papás la llevan en coche hasta la casa de Valentín, ¿qué ruta les conviene seguir por ser la más corta? _____

_____

_____

_____

_____

2. Una vez juntos, Leonor y Valentín se dirigen a pie al Palacio Municipal, ¿cuál es la ruta más corta para llegar ahí? _____

_____

_____

3. Si se fueran caminando del Palacio Municipal hasta el Museo, ¿cuántas calles caminarían utilizando la ruta más corta? _____

UNIDADES ESTÁNDAR DE CAPACIDAD Y PESO (parte 1)

❖ Observa y contesta.

1.- ¿Qué tiene más líquido, una botella de agua o un Tetra-brik? _____

2.- ¿Cuántos paquetes de galletas se necesitan para tener 1 Kg? _____

3.- Aproximadamente ¿cuántos huevos contiene un kilogramo? _____

4.- En casa de Mariana acostumbran el jugo de naranja para desayunar todos los días. Su mamá compra a la semana 6 envases de Tetra-brik. ¿Cuántos litros son en total? _____

5.- Mariana dice que 3 bolsas de manzanas pesan 375 g, Lourdes afirma que pesan 3750 kg y Carmen cree que son 3 $\frac{3}{4}$ kg. ¿Quién de ellas está en lo correcto? _____

6.- Doña Regina para darle biberón a su bebé ocupa 240 ml de agua.

¿Cuántos biberones le puede preparar a su hija con una botella de agua? _____

¿Cuántos mililitros le quedarán a la botella? _____

7.- ¿Qué pesa más, 1/2 kg de queso o 2 paquetes de jamón? _____

8.- ¿Qué pesa más, 5 panes o una bolsa de manzanas? _____

UNIDADES ESTÁNDAR DE CAPACIDAD Y PESO (parte 2)

1 litro (ℓ) = 1000 ml	1 kg = 1000 g	
$\frac{1}{2}$ litro (ℓ) = 500 ml	$\frac{1}{2}$ kg = 500 g	1 tonelada (t) = _____kg
$\frac{1}{4}$ litro (ℓ) = 250 ml	$\frac{1}{4}$ kg = 250 g	

La señora Paty tiene una tienda de abarrotes y sus ventas son al mayoreo y menudeo. El mes pasado tenía en su bodega 2 toneladas de azúcar en 40 sacos de 50 kg cada uno.

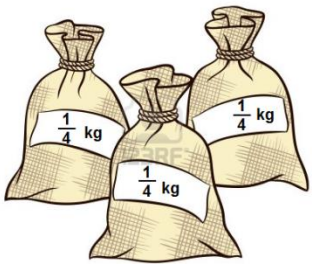
Par la venta al menudeo empaca el azúcar en bolsas de $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$ kg.

¿Cuántas bolsas de $\frac{1}{2}$ kg puede llenar con un saco? _____

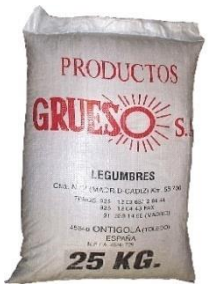
¿Cuántas bolsas de azúcar de $\frac{1}{4}$ kg se obtienen con un saco? _____

¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada? _____

Doña Lupita compró 2500 gramos de azúcar. Termina de dibujar las bolsas que se llevó.



❖ Escribe la cantidad en mililitros, litros, kilogramos o gramos de los siguientes artículos según corresponda.



_____ g _____ ml _____ ℓ _____ g

EL KILOGRAMO

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Francisco fue al tianguis y compró lo siguiente: 250 gramos de uvas, medio kilo de cebollas, 1350 gramos de naranjas y 2.5 kg de papas. ¿Cuántos kilos pesa todo lo que compró? _____

2.- En otro negocio Francisco pidió tres cuartos de queso. La encargada cortó un pedazo de queso y al pesarlo la báscula marcó 1253 gramos, ¿cuántos gramos debe de quitar la encargada para darle a Francisco lo que pidió? _____

3.- Un almacén tiene 5.4 toneladas de arroz en costales de 60 kilos cada uno, los cuales vende a tiendas pequeñas y grandes.

- Una tienda local hizo un pedido de 32 sacos ¿cuántas toneladas recibirá la tienda? _____
- Un supermercado encargó 3 toneladas de arroz al almacén, ¿cuántos sacos de arroz le llevaron? _____.
- Después de hacer estas ventas ¿cuántos costales de arroz quedaron en el almacén? _____ ¿y cuántos kilos en total pesan los costales que sobraron? _____

LITROS Y MILILITROS

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Beto vende aguas frescas en el jardín, el día de hoy le salieron 12 litros de agua. Los vasos que utiliza en su negocio tienen una capacidad de 300 mililitros ¿cuántos vasos necesitará para vender toda el agua? _____.

2.- Pedro vende cloro a granel, el día de ayer registró las siguientes ventas:

- 5 botellas de medio litro.
- 7 botellas de un cuarto de litro.
- 3 envases de 1.5 litros.

¿Cuántos litros de cloro vendió en total? _____

3.- Para hacer un pastel Lupita emplea 150 ml de vainilla, si tiene una botella con 1.5 L de vainilla ¿para cuántos pasteles de alcanzará? _____

4.- Gladys acostumbra a tener botellas de agua de 600 ml en su refrigerador. Al término de la semana se había tomado el agua de 27 botellas ¿Cuántos litros de agua consumió Gladys en toda la semana? _____.

❖ Ordena de menor a mayor las siguientes capacidades (considera la cantidad de recipientes que se menciona):

_____ 1 garrafón de 3.5 L

_____ 1 contenedor de 2200 ml

_____ 5 botellas de 2 L

_____ 10 juguitos de 300 ml

_____ 2 botellas de 600 ml

_____ 1 jarra de 1.5 L

_____ Un vaso de 200 ml

_____ 7 envases de 1 L

EQUIVALENCIAS (parte 1)

El **metro** es una unidad de medida que pertenece al Sistema Internacional de Unidades. La palabra metro viene del griego "metron", que significa "medida". El metro es la unidad de medida base que se emplea para medir longitudes, a partir de ésta se forman otras unidades de medida, tanto mayores, llamadas múltiplos, como más pequeñas, llamadas submúltiplos.

El **litro** es una unidad de medida que se utiliza para medir la capacidad de los recipientes para contener líquidos. A partir del litro se derivan unidades para medir la capacidad de recipientes menores y mayores.

El **gramo** es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de masa de un cuerpo. Un gramo equivale a la milésima parte de un kilogramo, es decir, se requieren 1000 gramos para formar un kg. La unidad principal de masa es el gramo. Sin embargo, en ocasiones el gramo resulta muy pequeño para medir la masa de un cuerpo, por ejemplo, un saco de azúcar, y otras veces muy grande, como por ejemplo para medir la masa de los productos que componen una pastilla (medicamento), por eso se utilizan otras unidades que son múltiplos y submúltiplos del gramo, o sea, unidades que se obtienen multiplicando o dividiendo el gramo por 10, 100 y 1000.

❖ En las siguientes tablas, observa las equivalencias de cada unidad de medida. Comenta con tus compañeros la relación que existe entre los múltiplos y submúltiplos. Analicen que las equivalencias se obtienen ya sea multiplicando o dividiendo por 10, 100 y 1000.

	Múltiplos				**Submúltiplos**		
Unidad	kilómetro	hectómetro	decámetro	**METRO**	decímetro	centímetro	milímetro
Símbolo	***km***	***hm***	***dam***	***m***	***dm***	***cm***	***mm***
Equivalencia	1000m	100m	10m	1m	0.1m	0.01m	0.001m

	Múltiplos				**Submúltiplos**		
Unidad	kilogramo	hectogramo	decagramo	**GRAMO**	decigramo	centigramo	miligramo
Símbolo	***kg***	***hg***	***dag***	***g***	***dg***	***cg***	***mg***
Equivalencia	1000 g	100 g	10 g	1 g	0.1 g	0.01 g	0.001 g

	Múltiplos				**Submúltiplos**		
Unidad	kilolitro	hectolitro	decalitro	**LITRO**	decilitro	centilitro	mililitro
Símbolo	***kl***	***hl***	***dal***	***l***	***dl***	***cl***	***ml***
Equivalencia	1000 l	100 l	10 l	1 l	0.1 l	0.01 l	0.001 l

EQUIVALENCIAS (parte 2)

❖ Convierte las siguientes cantidades a metros:

25 dam =	400 dm =	4568 mm =
128 cm =	36 cm =	75 dm =
1.2 km =	50 cm =	250 dam =
25 mm=	3 km =	178 cm =

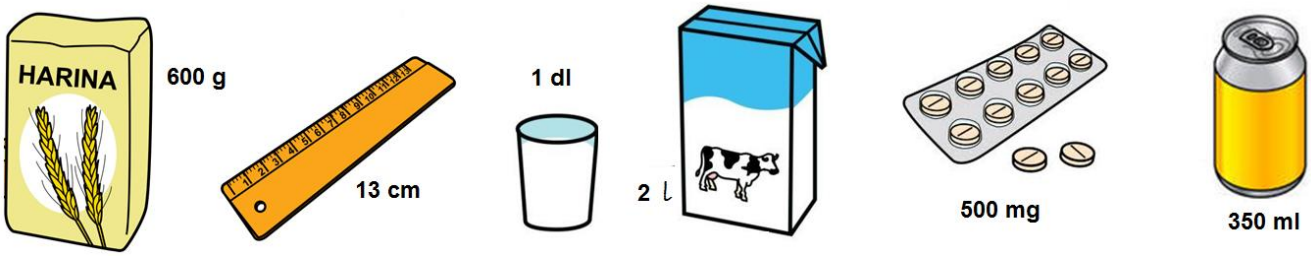
❖ Convierte las siguientes cantidades a litros:

2.4 hl =	12 dl =	1785 ml =
70 kl =	485 cl =	52 dal =
694 dl =	1.2 kl =	4.3 hl =
455 ml =	77 ml =	7.3 dal =

❖ Convierte las siguientes cantidades a gramos:

45 mg =	25 dag =	125 mg =
1068 cg =	236 dg =	468 cg =
4.3 kg =	1.15 hg =	25 dg =
50 hg =	150 kg =	2.52 hg =

❖ Observa las imágenes y contesta.



a) ¿Cuántos vasos se pueden llenar con una caja de leche? _____

b) ¿Cuántas bolsas de harina se necesitan para tener 24 kg? _____

c) Una pastilla contiene 500 mg de ampicilina, ¿cuántos gramos de ampicilina contiene una caja con 48 pastillas? _____

d) Luis midió la ventana de su cuarto con una regla de 13 cm, si la ventana mide de largo el equivalente a 20 reglas, ¿Cuánto mide en metros, la ventana del cuarto de Luis? _____

e) María compró 24 latas de refresco y Sergio se compró 3 refrescos de 3 litros cada uno. ¿Quién de los dos se compró mayor cantidad de refresco? _____

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL METRO CUADRADO

❖ Analiza la siguiente tabla y contesta lo que se te indica.

Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado			
Múltiplos		**Símbolo**	**Equivalencia en metros cuadrados**
	Kilómetro cuadrado	Km^2	1,000, 000 m^2
	Hectómetro cuadrado	Hm^2	10, 000 m^2
	Decámetro cuadrado	Dam^2	100 m^2
Submúltiplos		**Símbolo**	**Equivalencia en metros cuadrados**
	Decímetro cuadrado	dm^2	0.01 m^2
	Centímetro cuadrado	cm^2	0.0001 m^2
	Milímetro cuadrado	mm^2	0.000001 m^2

❖ Realiza las siguientes conversiones.

6 km^2 = _____ m^2 8 Hm^2 = _____ m^2

23 Dam^2 = _____ m^2 128 dm^2 = _____ m^2

37 456 cm^2 = _____ m^2 568 600 mm^2 = _____ m^2

2300 m^2 = _____dam^2 64 500 m^2 = _____hm^2

❖ Explica cómo le hiciste para realizar las conversiones anteriores:

_____

_____

_____

_____

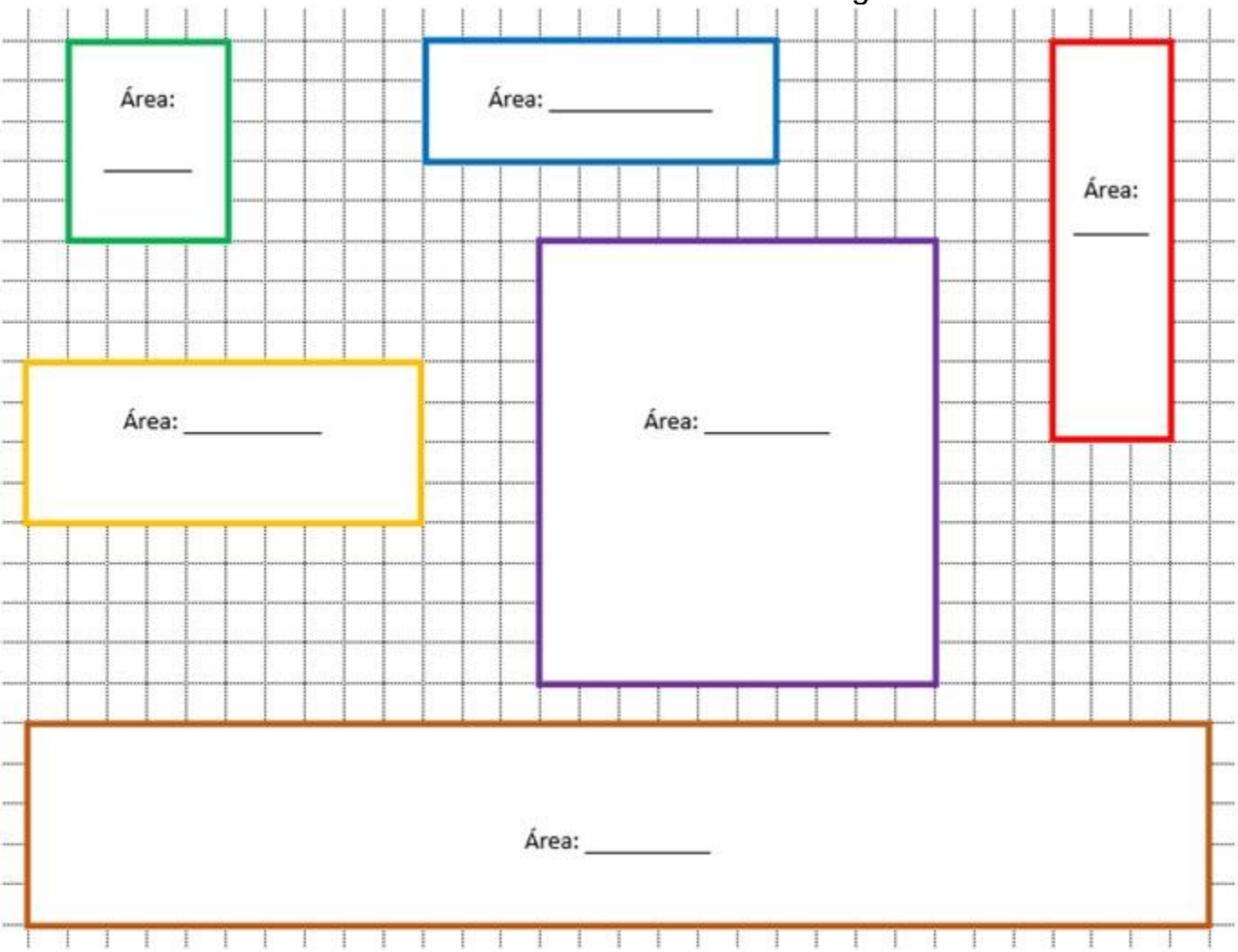
❖ Contesta los siguientes problemas.

1.- El rancho de mi abuelo mide 28 kilómetros cuadrados de terreno y lo quiere dividir en partes iguales entre sus 14 nietos ¿cuántos metros cuadrados le tocarán a cada uno?

2.- Se quieren hacer servilletas de tela que midan un decímetro cuadrado. Si se tienen 15 m^2 de tela ¿cuántas servilletas de un dm^2 se obtendrán?

CONSTRUCCIÓN Y USO DE FÓRMULAS PARA PERÍMETRO Y ÁREA DEL RECTÁNGULO (parte 1)

❖ Calcula el área en unidades cuadradas de cada rectángulo.



❖ Explica cómo lograste obtener los resultados.

CONSTRUCCIÓN Y USO DE FÓRMULAS PARA PERÍMETRO Y ÁREA DEL RECTÁNGULO (parte 2)

❖ Resuelve los siguientes problemas:

1. José tiene una huerta en donde sembró 22 filas de sandía y en cada uno existen 13 sandias, ¿cuántas sandías tiene en total?

2. Don Felipe plantó 7 filas de árboles y en cada una existen 12 árboles, ¿cuántos árboles plantó en total?

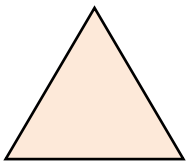
3. Jesús quiere decorar el marco de su cuaderno de artes con emojis. Si a lo largo del cuaderno caben 8 emojis y a lo ancho 17 emojis, ¿cuántos emojis ocupará en total para decorar el perímetro de su cuaderno?

4. Mariana está haciendo un mantel rectangular para su comedor. Ella desea ponerle al contorno del mantel encaje amarillo. Si el mantel mide 120 cm de ancho y 360 cm de largo, ¿cuánto encaje necesitará en total?

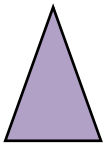
EL PERÍMETRO DE LAS FIGURAS (parte 1)

El **perímetro** es la medida que se obtiene al realizar la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica, de manera breve el perímetro es la **longitud** del contorno de una figura geométrica. La forma más común de obtener el perímetro de cualquier figura geométrica es mediante la suma, sin embargo, para los polígonos regulares conviene realizar una multiplicación.

❖ Observen las imágenes, escriban una fórmula para calcular el perímetro de cada una.

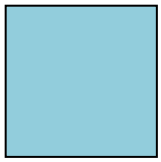


Triángulo equilátero



Triángulo isósceles

Triángulo escaleno

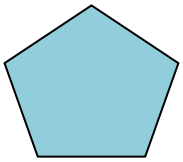


Cuadrado

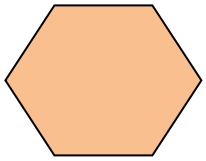
Rectángulo

EL PERÍMETRO DE LAS FIGURAS (parte 2)

❖ Observen las imágenes, escriban una fórmula para calcular el perímetro de cada una.

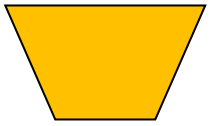


Pentágono regular

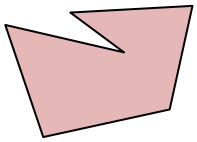


Hexágono regular

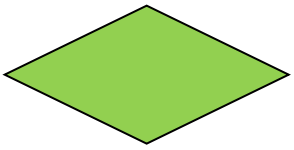
Romboide



Trapecio isósceles



Polígono irregular



Rombo

MÁS PROBLEMAS DE PERÍMETRO

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1. Paola tiene una alberca en forma de rectángulo con las siguientes medidas: 45 m de largo y 20 m de ancho. Si alrededor de ella pondrán alambre, ¿cuántos metros de alambre necesita? _____.

2. Mariana necesita adornar con encaje un mantel que tiene la forma de un rectángulo y cuenta con las siguientes medidas: 6.7 m de largo y 3.2 m de ancho, ¿cuántos metros necesita de encaje Mariana? _____.

3. José hace marcos de madera y necesita enmarcar una fotografía que tiene las siguientes medidas: son 4 lados y cada uno de sus lados mide 7 cm., ¿qué cantidad de madera necesita para elaborar su marco? _____.

❖ Dibuja un cuadrado que tenga 12.8 cm de perímetro y un pentágono que tenga de perímetro 7.5 cm

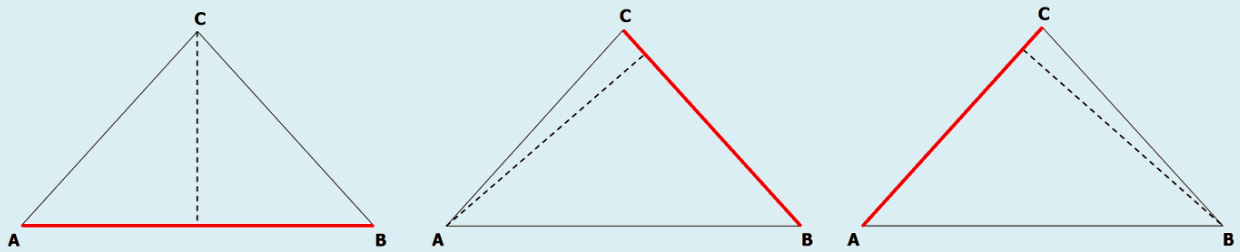
❖ Dibuja una figura la cual su perímetro sea 25 cm.

LA ALTURA DE LOS TRIÁNGULOS (parte 1)

La línea perpendicular entre un vértice y la base de un triángulo se llama **altura**.

Observa:

Si se toma el lado **AB** como base, entonces la línea punteada sería la altura.
Si se toma el lado **BC** como base, entonces la línea punteada sería la altura.
Si se toma el lado **AC** como base, entonces la línea punteada sería la altura.

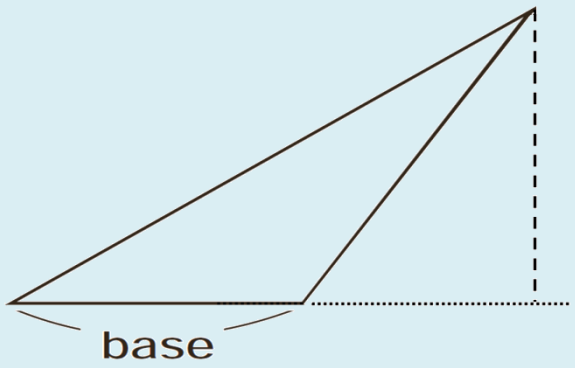


En un triángulo puede haber varias alturas. Cada altura depende del lado que se tome como base.

La **altura** puede estar fuera del triángulo.

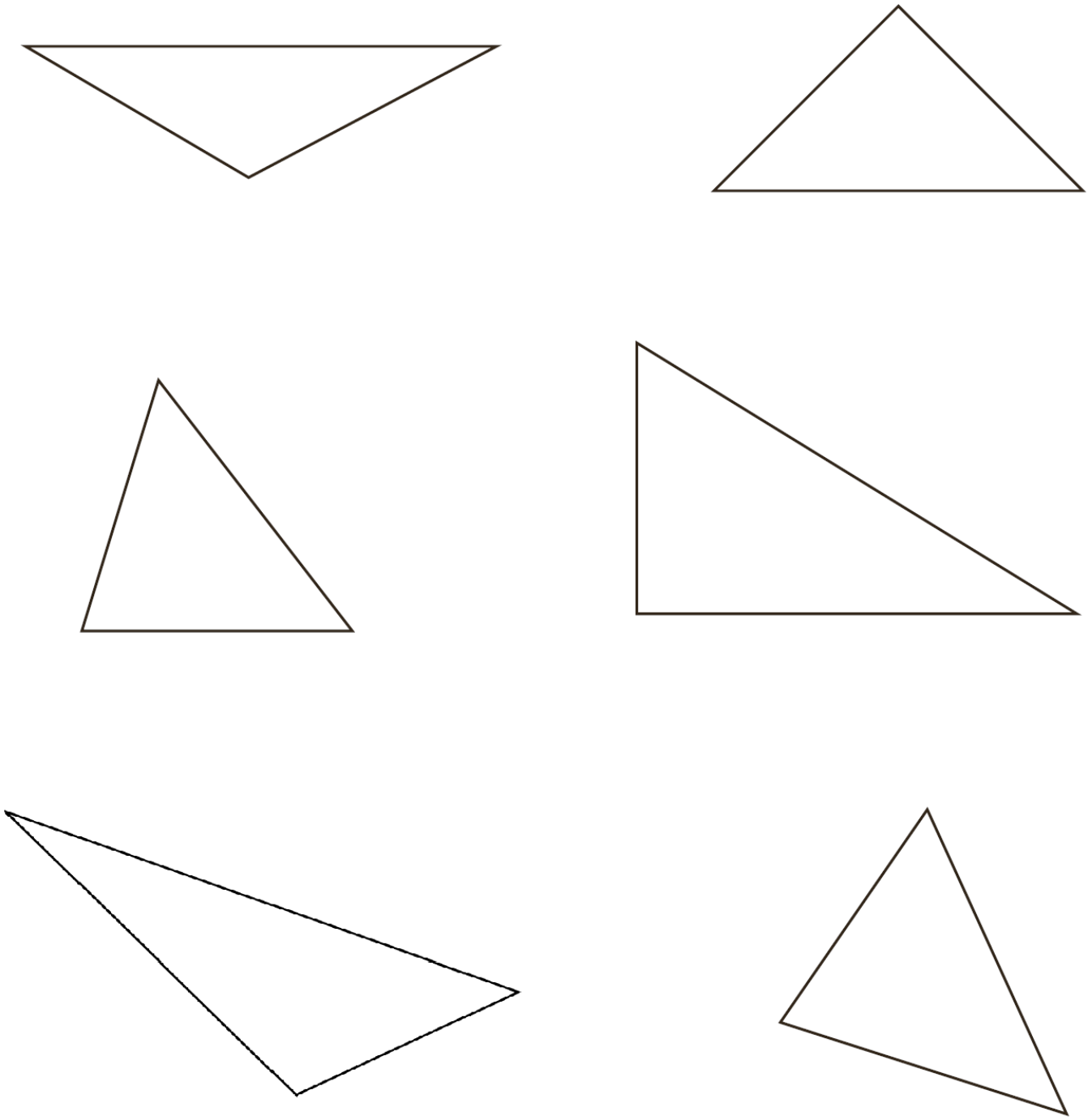
Observa:

Se prolonga la línea de la base para formar un ángulo recto con la línea que parte desde el vértice. Es decir, líneas perpendiculares.



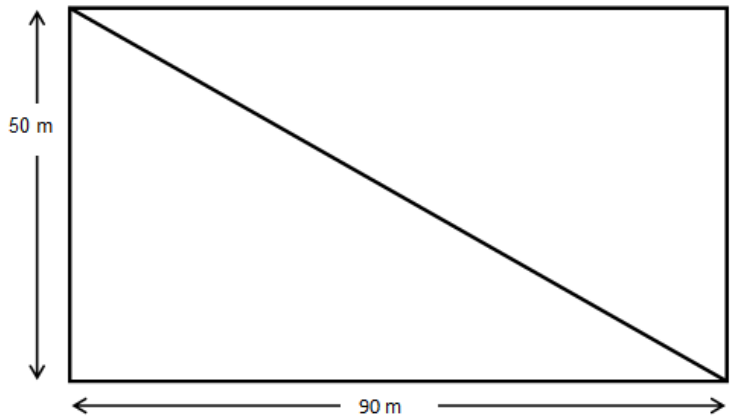
LA ALTURA DE LOS TRIÁNGULOS (parte 2)

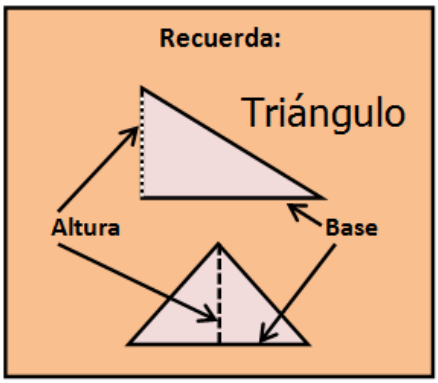
❖ Localiza y traza las alturas de los siguientes triángulos.



EL TERRENO DE DON FERNANDO

❖ Don Fernando está a punto de sembrar maíz, pero este año piensa dividir su terreno para que sus hijos Francisco y Luis lo ayuden.





❖ Completa las siguientes preguntas:

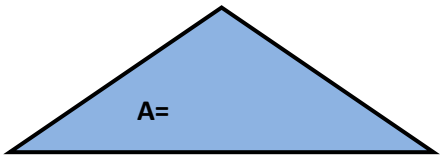
1. ¿Cuál es el área total del terreno de Don Fernando? _____

2. ¿Cuál es el área que sembrará su hijo Francisco? _____

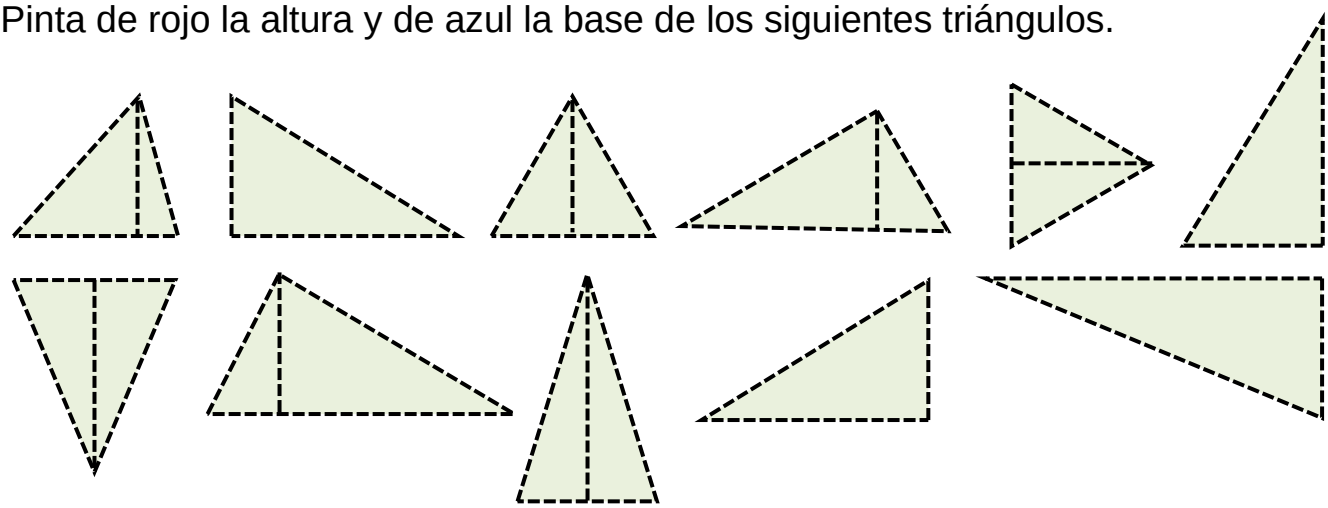
   ¿Y su hijo Luis? _____.

3. ¿Qué proporción existe entre el área total del terreno de Don Fernando y el área que le tocará a cada uno de sus hijos? _____

4. Investiga la fórmula para obtener el área de los triángulos y anótala aquí:

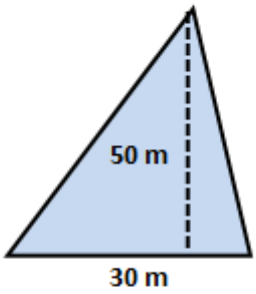


❖ Pinta de rojo la altura y de azul la base de los siguientes triángulos.

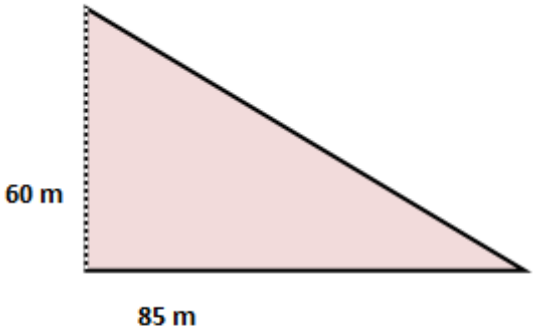


¡A PRACTICAR LO APRENDIDO!

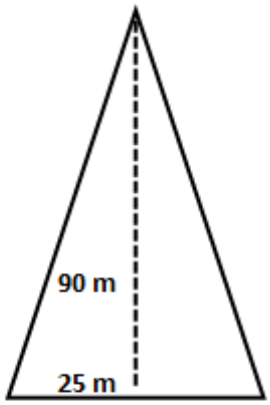
❖ Calcula el área de los siguientes triángulos.



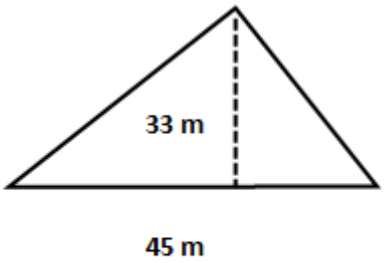
A =



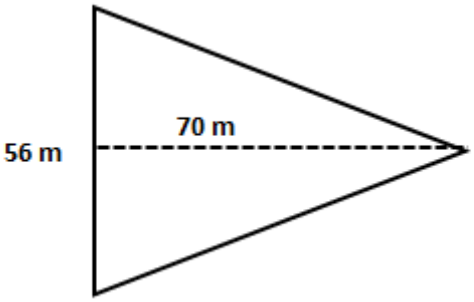
A =



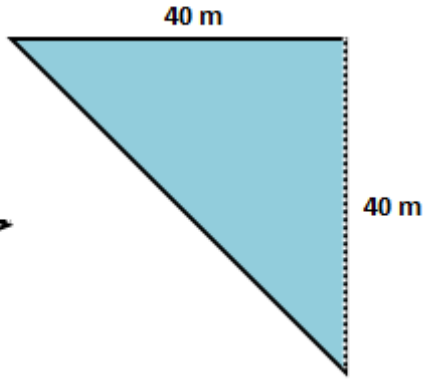
A =



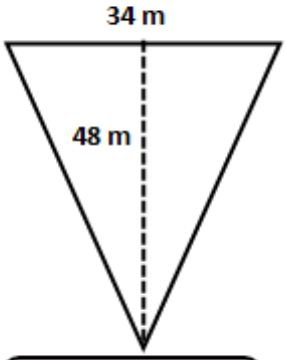
A =



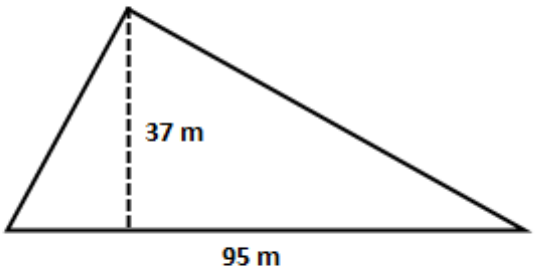
A =



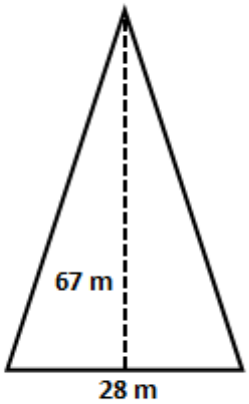
A =



A =



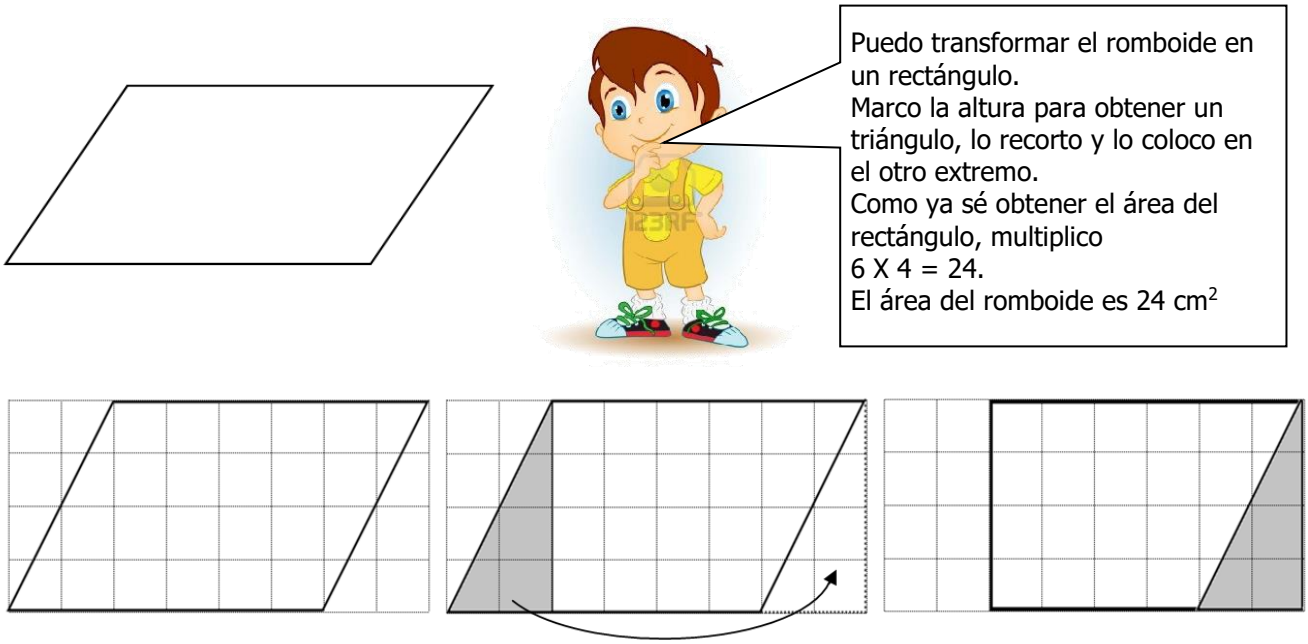
A =



A =

ÁREA DEL ROMBOIDE (parte 1)

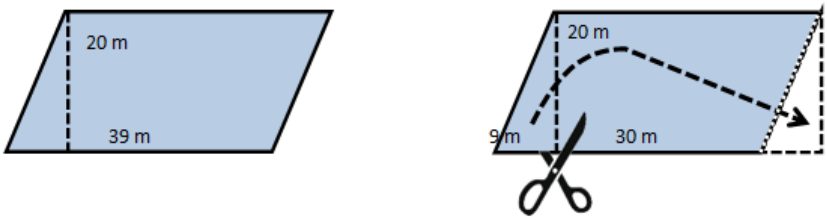
❖ Observa como un niño de quinto grado obtuvo el área de un romboide.



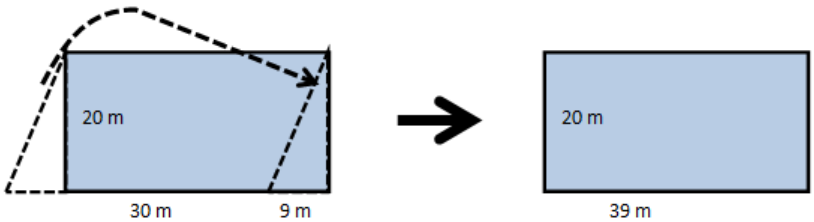
Emilio observó que en los romboides sus lados opuestos son paralelos, y cada par tiene la misma longitud entre sí.

A él se le ocurrió recortar uno de los bordes del romboide y colocarlo del lado contrario para tratar de formar otra figura. Esto fue lo que ocurrió:

Primero observó que si recortaba uno de los extremos del romboide se podía colocar del lado contrario:



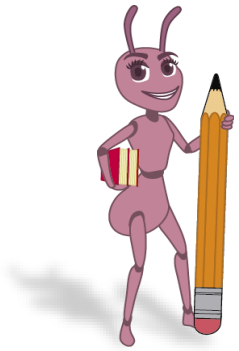
Después de haber recortado el borde lo unió al otro extremo y obtuvo la siguiente figura:

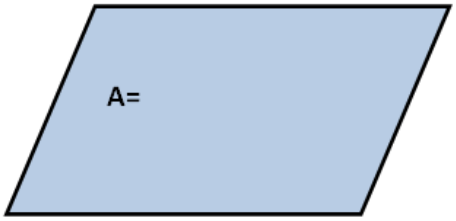


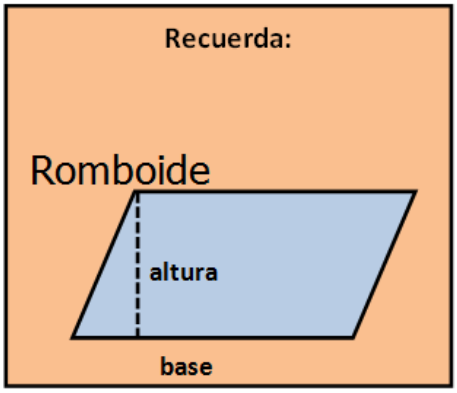
Finalmente, observó que se había formado un rectángulo y rápidamente aplicó la fórmula para encontrar su área y ¡Listo! ¡Había ideado una forma para encontrar el área del romboide!

ÁREA DEL ROMBOIDE (parte 2)

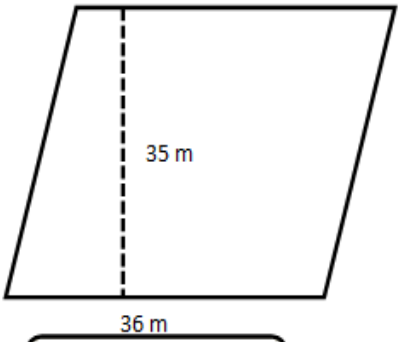
❖ Escribe la fórmula para encontrar el área del romboide en el espacio siguiente.



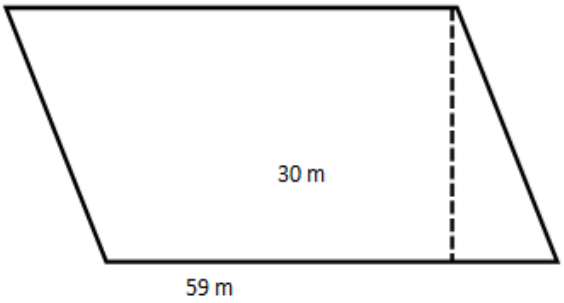




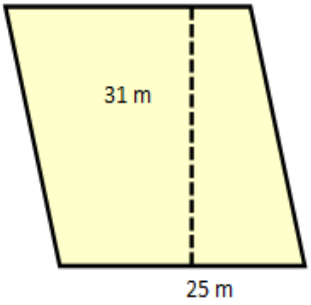
❖ Ahora que ya conoces la fórmula para encontrar su área, calcula el área de los siguientes romboides:



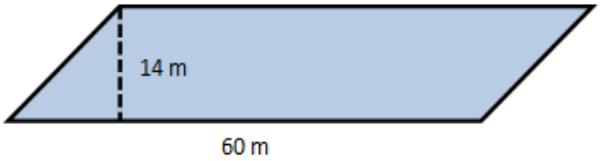
A =



A =



A =



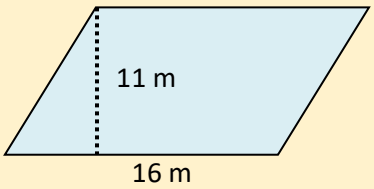
A =

ÁREA DEL ROMBOIDE (parte 3)

❖ Investiga y escribe las características del romboide.

❖ Contesta los siguientes problemas.

1. *En el rancho de Ramón hay un corral para gallinas que tiene forma de romboide. ¿Cuál es el área que tiene ese corral?* _____

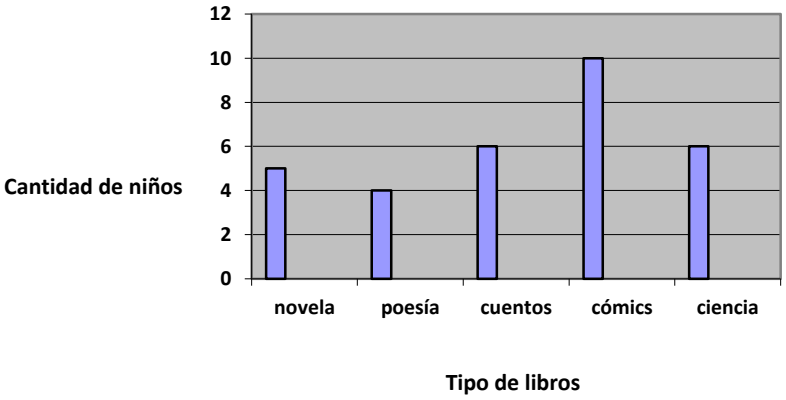


2. *Se ocupan hacer 6 romboides de tela que tengan de base 12 cm y de altura 7 cm ¿cuántos centímetros cuadrados de tela se necesitarán para hacer los romboides?* _____

3. *Se debe de pintar de azul una barda en forma de romboide, la cual mide 4.5 m de base por 2.3 m de altura. Si se han pintado 4.50 m^2 ¿cuántos metros cuadrados faltan para terminar?* _____

ANALIZO GRÁFICAS DE BARRAS

❖ Observa la gráfica y encierra con color rojo las preguntas que no se relacionan con la información presentada.



a) ¿Los cómics son el entretenimiento favorito de los niños?

b) ¿Cuál literatura leen menos los niños?

c) ¿Cuántos niños prefieren leer cuentos?

d) ¿Cuántas personas adultas prefieren leer libros de ciencia?

❖ Se le preguntó a un grupo de niños por cuál deporte votaban para hacer un equipo en la escuela. Elabora una gráfica de barras con la información obtenida y contesta las preguntas:

Deportes	Votos
Futbol	15
Yoga	3
Voleibol	1
Natación	5
Tenis	8
Ciclismo	10

1. ¿De qué deporte se hará el equipo en la escuela? _____
2. ¿Cuál es el deporte menos preferido? _____
3. ¿A cuántos niños se encuestaron para obtener esta información? _____

REALIZO GRÁFICAS DE BARRAS

❖ Elabora en tu cuaderno una gráfica de barras de cada una de las siguientes tablas.

Promedio	9.6	8.0	8.8	10	9.7
Alumnos	6	8	4	5	7

Estatura de los alumnos	1.30	1.45	1.50	1.40	1.55
Cantidad de alumnos	5	3	6	2	1

Materia favorita	Español	Matemáticas	Geografía	Ciencias N.	Historia
Cantidad de alumnos	9	10	4	9	2

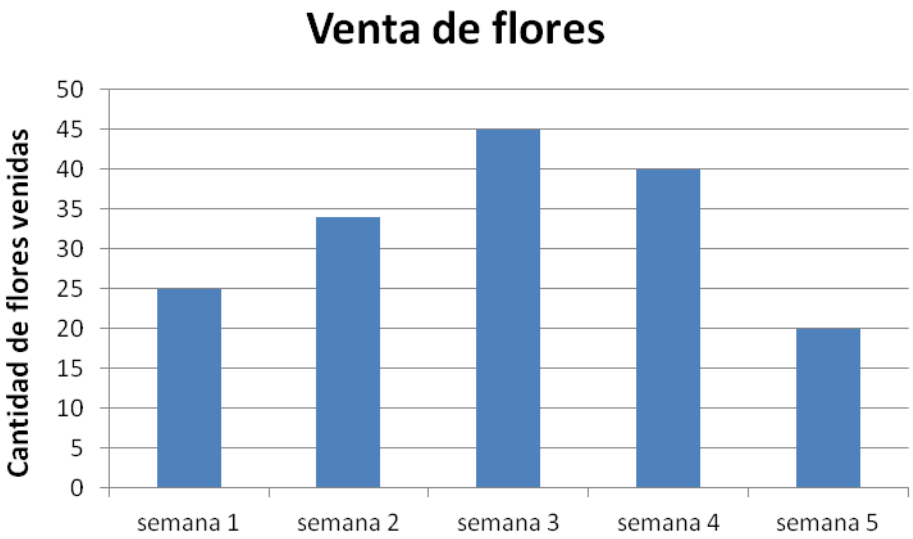
Estaciones del año	Primavera	Verano	Otoño	Invierno
Cantidad de alumnos	12	5	4	8

Juegos Tradicionales	Lotería	Yoyo	Brinca soga	Canicas
Cantidad de alumnos	10	6	9	12

❖ ¿Cómo le hiciste para elaborar las gráficas de barras de cada tabla?

INFORMACIÓN GRÁFICA

❖ Observa la siguiente gráfica y contesta las preguntas.



a) ¿Durante cuánto tiempo se registró la venta de flores? _____

b) ¿En cuál semana se vendieron menos flores? _____

c) ¿La gráfica nos muestra el tipo de flores que se vendieron? _____

d) ¿Cuál es la diferencia entre la semana 4 y la semana 1? _____

e) ¿Cuántas flores se vendieron durante las cinco semanas? _____

❖ En el salón de Karla se aplicó una encuesta para saber cuál es el postre favorito de los alumnos. Elabora una gráfica con los resultados que se obtuvieron.

Postres	Niños
Pastel de fresa	5
Pastel de chocolate	13
Gelatina	5
Pay de manzana	2
Pay de queso	10
Helado de sabores	11

Contenido	PDA Quinto Grado
Estudio de los números. Páginas 3 a la 13	• Expresa oralmente la sucesión numérica hasta seis cifras, en español y hasta donde sea posible, en su lengua materna, de manera ascendente y descendente a partir de un número natural dado. • A través de situaciones vinculadas a diferentes contextos ordena, lee, escribe e identifica regularidades en números naturales de hasta nueve cifras. • Lee, escribe y ordena números decimales hasta diezmilésimos en notación decimal y letra, y los interpreta en diferentes contextos. • Resuelve situaciones problemáticas que implican comprar y ordenar fracciones a partir de construir fracciones equivalentes al multiplicar o dividir al numerador y al denominador por un mismo número. • Reconoce, interpreta y utiliza las fracciones ½, 1/4, ¾, 1/5 y 1/8 expresados en notación decimal y viceversa en diferentes contextos.
Suma y resta, su relación como operaciones inversas. Páginas 14 a la 17	• Propone y resuelve situaciones problemáticas que implican sumas y restas con números decimales utilizando el algoritmo convencional y fracciones con diferentes denominadores. • Utiliza, explica y comprueba sus estrategias para calcular mentalmente sumas y restas de dos números múltiplos de 100 y dos fracciones cuyos denominadores son múltiplos.
Multiplicación y división, su relación como operaciones inversas. Páginas 18 a la 21	• Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican multiplicar números fraccionarios y números decimales, con un número natural como multiplicador. • Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican dividir números naturales y el cociente resulte un número decimal.
Relaciones de proporcionalidad. Páginas 22 a la 31	• Resuelve situaciones problemáticas de proporcionalidad en las que determina valores faltantes de números naturales, a partir de diferentes estrategias (cálculo del valor unitario, de dobles, triples o mitades). • Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican comparar razones expresadas con dos números naturales. • Identifica que los porcentajes de 50%, 25%, 20%, 10% tienen relación con las fracciones ½, ¼, 1/5, 1/10, a partir de resolver situaciones problemáticas que implican el cálculo de porcentajes.
Cuerpos geométricos y sus características. Páginas 32 a la 34	• Reconoce y describe semejanzas y diferencias entre un prisma y una pirámide; propone desarrollos planos para construir prismas rectos cuadrangulares o rectangulares.

Figuras geométricas y sus características. Páginas 35 a la 38	• Con el apoyo de instrumentos geométricos, construye círculos a partir de distintos datos (longitud del diámetro o del radio, a partir de dos puntos); distingue la diferencia entre circunferencia y círculo e identifica el diámetro y el radio.
Ubicación espacial. Página 39	• Elabora e interpreta croquis para comunicar la ubicación de seres vivos, objetos, trayectos o lugares.
Medición de longitud, masa y capacidad. Páginas 40 a la 46	• Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que requieren calcular longitudes, masas o capacidades utilizando unidades convencionales, además del kilómetro y la tonelada.
Perímetro, área y noción de volumen. Páginas 47 a la 58	• Distingue unidades lineales de cuadráticas, al calcular, con el apoyo de retículas cuadriculadas, el perímetro y área de diferentes polígonos para reconocer que existen: a) figuras diferentes con el mismo perímetro y diferente área; b) figuras diferentes con la misma área y diferente perímetro; c) figuras diferentes con el mismo perímetro y con la misma área. • Construye y usa fórmulas para calcular el perímetro de cualquier polígono, a partir de sumar la longitud de todos sus lados o multiplicar el número de lados por la medida de uno de ellos. • Construye y usa fórmulas para calcular el área de rectángulos, romboides y triángulos; utiliza unidades convencionales (m^2 y cm^2) para expresar sus resultados.
Organización e interpretación de datos. Páginas 59 a la 61	• Construye tablas y gráficas de barras, e interpreta información cuantitativa y cualitativa contenida en ellas; interpreta la moda para responder preguntas vinculadas a diferentes contextos.